

Розділ 1. МУЗИЧНИЙ ЗВУК

Ми живемо в озвученому світі, де навіть павутинка дзвенить. Прислухаємося. Це — гуркіт, стукіт, свист, гудки, дзвін. Одні звуки привертають увагу раптовістю, гучністю, незвичайністю, таємничістю. Інші — виразністю і красою. А є звуки, на які ми навіть не звертаємо уваги.

Багато цікавих легенд пов'язано з чарівними властивостями музичних звуків. Одну з них розповів італійський майстер прози малого жанру Т. Ландольфі в оповіданні «Популярна мелотехніка». І не так вже важливо, що там вигадано, а що достовірно. Головне, його розповідь збуджує фантазію. Вона наче відкриває надзвичайно суттєві риси звукового тайнства.

Автор стверджує, що коли маємо справу з талановитим, обдарованим співаком, то звук його голосу може мати вагу, смак, колір, температуру, форму. Наприклад, *до* малої октави славетного італійського баса О. Маїні важило чотирнадцять тонн. Щоб не «придавити» ненароком когось із партнерів, звук при співі посилався подалі вгору.

Один із прихильників таланту великого Е. Карузо розповідав, що йому вдалося на концерті співака спіймати *до* другої октави. Звук був схожий на легку білу кульку з опаловим відтінком. Вона швидко танула на долоні, наче густий дим.

Незвичайне явище спостерігали слухачі й на концерті тенора А. Бончі. Після того, як він узяв останню ноту у високому регістрі, через весь зал простяглася дивовижна за красою райдуга. Її можна було спостерігати протягом майже трьох хвилин, доки оркестр виконував інтермецо.

Відомі випадки, коли присутні відчували запах фіалки від *ля* на концерті сопрано А. Тетрацціні. А нота *фа-дієз* баритона Б. Баттистіні мала аромат лілеї.

Такі таємничі й чудові властивості можуть мати тільки ідеально точно взяті звуки. Саме вони мають сферичну або конусову форму. А звуки фальшиві — за формою аморфні і нагадують дикобразів, що приносять співакам та слухачам лише розчарування.

То що ж таке звук?

§ 1. ВИСОТА ЗВУКА

Звук — це фізичне явище, викликане коливанням пружного тіла. Ці коливання утворюють звукові хвилі. Вони розповсюджуються в навколишньому середовищі й через сприйняття людським вухом усвідомлюються як відчуття звука.

Фізики, характеризуючи це явище, оперують точними даними й використовують для цього різні математичні одиниці. Теорія музики, вивчаючи звук як відчуття, має свій понятійний апарат, свою термінологію.

Найголовнішим у характеристиці звука є *частота* коливань за секунду. При гармонічних коливаннях вона визначається у герцах (Гц) або кілогерцах (кГц). У середині XVIII століття швейцарський вчений Л. Ейлер у відомій роботі «Фізичні зауваження про поширення звука і світла» визначив частотні межі сприйняття звуку людиною: 20—4000 коливань за секунду (20 Гц — 4 кГц).

Частота звукової хвилі сприймається людським вухом і усвідомлюється як *висота* звука. Чим більша частота, тим звук вищий, чим менша, тим звук нижчий.

Та не всі звуки, які ми чуємо, використовуються в музиці, а лише ті, що увійшли до певної музичної системи, стали її елементом завдяки своїм художньо-естетичним якостям. Ці звуки дуже різноманітні. Вони можуть не мати точної, стабільної висоти — шуми, гудки, дзвони, гуркіт, свист тощо. А можуть мати точну, стабільну висоту. Звуки з нестабільною висотою вживаються як допоміжний засіб виражальності, а основою музичного мистецтва стали звуки, що мають точну висоту. Вони називаються *музичними* звуками й відрізняються за висотою на певний інтервал. Саме ці звуки утворюють *музичну інтонацію* й називаються *музичними тонами*. Таким чином, музичних звуків значно більше ніж музичних тонів.

Висота музичних звуків записується нотами¹, літерами та складами (розділ 9). Для запису звуків із не досить точною, нестабільною висотою немає спеціальних знаків. Вони записуються довільно.

§ 2. ТРИВАЛІСТЬ ЗВУКА

Щоб бути почутим, звук має певний час тривати. *Тривалість* звука забезпечується відповідною тривалістю коливань пружного тіла. Для подовження звучання необхідно безперервно підтримувати коливання. Та не на всіх інструментах є реальні можливості видобувати звуки якої завгодно тривалості. Це під силу лише органу

¹ Ноти (лат. nota — знак) — умовні графічні позначення для запису музики.

та електроінструментам. А звук цимбал, бандури, гітари, арфи, рояля згасає досить швидко. Ще коротші звуки в бубна, барабанів, литавр.

Тривалість звуків духових інструментів обмежена можливостями легенів виконавця. Граючи на трембіті, трубі чи валторні, він мусить переривати звук, аби вдихнути повітря. Довжина смичка обмежує тривалість звука басолі, гудка, скрипки.

У фізиці час, протягом якого триває коливання джерела звука, вимірюється секундами та хвилинами. У музиці інший вимір тривалостей. Вони записуються, як і висота, нотами. Перерви у звучанні — *паузи*¹ мають свої знаки.

Запис нот і пауз досить умовний. Звук чи пауза, записані на папері однаковими тривалостями, при виконанні можуть мати різний час звучання. Це залежить від характеру музичного твору. Тому тривалість нот і пауз отримує конкретне звучання лише в музичному контексті.

§ 3. ГУЧНІСТЬ ЗВУКА

Крім висоти та тривалості, кожен звук має *гучність*. Вона залежить від *амплітуди коливань*. Поняттю гучності у фізичній акустиці відповідає поняття звукового тиску. Чим більша амплітуда коливань, тим більший звуковий тиск (сила звука). За допомогою спектра звука звуковий тиск можна розрахувати досить точно. Для цього існує така одиниця виміру, як *фон*². А співвідношення звукових тисків вимірюється у *децибелах*.

Сприйняття ж гучності звука людиною само собою суб'єктивне і залежить від частоти коливань та багатьох характеристик середовища. Тому для музики важлива не стільки абсолютна величина гучності, скільки співвідношення між гучністю різних звуків.

Варіанти гучності звука в музиці утворюють *динамічні*³ *відтінки*, які позначаються літерами, словами, різними знаками, а не цифрами, як це прийнято у фізиці.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке звук?
2. Від чого залежить висота звука?
3. Які звуки називають музичними?
4. Як записується висота музичних звуків?
5. Від чого залежить тривалість звука?

¹ Пауза (лат. pausa — припинення) — знак нотного письма, який вказує на перерву звучання.

² Шмидт М. Эргономические параметры. — М., 1980. — С. 164.

³ Динаміка (грец. δυναμις — сильний) — зміна гучності звуків.

6. Що таке музичний тон?
7. Як називається перерва у звучанні?
8. Від чого залежить гучність звуку?
9. Які шумові звуки використовують у музиці?

ЗАВДАННЯ

1. Уважно слухайте навколишні звуки, розподіляючи їх на шумові та музичні.
2. Перелічіть, які з відомих вам інструментів мають музичні звуки, а які — шумові. Знайдіть зображення цих інструментів.
3. Подумайте, що таке тиша, як вона може бути зображена в музиці.
4. Подумайте, які звуки вам заважають. Що можна назвати «звуковим сміттям»?

§ 4. ТЕМБР ЗВУКА

Важливим для звука, його виразності та естетичних якостей є *форма звукової хвилі*. Вона дуже різноманітна й складна, тому що одночасно з основною хвилею, яка утворюється коливаннями всього пружного тіла, виникають додаткові, що йдуть від коливань його частин. Основна хвиля утворює *основний тон*, який ми чуємо, бо звук його найсильніший. Додаткові хвилі утворюють *привуки*, які ми майже не чуємо, бо звук їх дуже тихий.

Схематично це можна зобразити так:

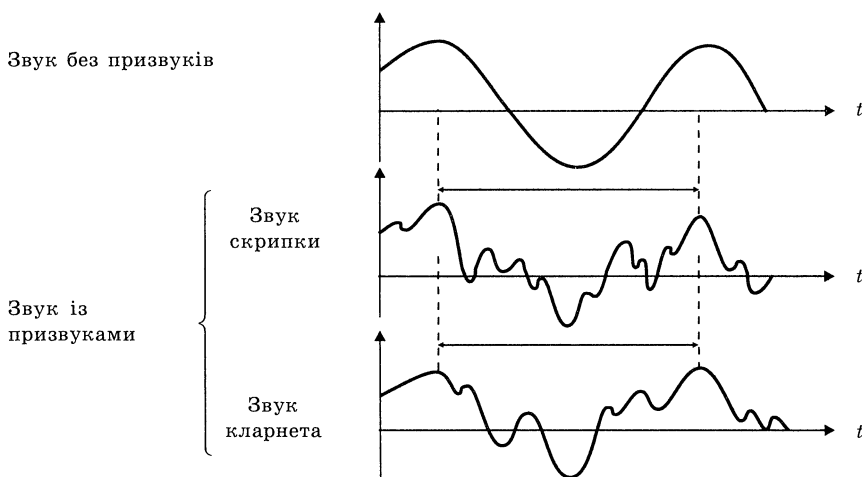
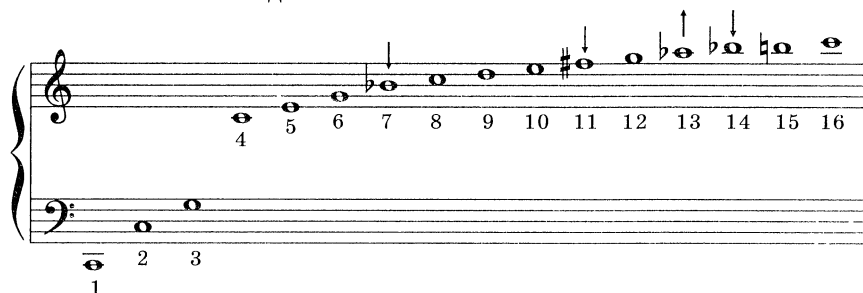


Схема 1

Призвуки називають *обертонами*¹, тобто тонами, що звучать вище основного тону. Фізики їх ще називають *гармоніками*², або *натуральними тонами*. Якщо їх розташувати послідовно за висотою, отримаємо обертоновий, або натуральний, звукоряд. Спробуємо його записати від ноти до:



(↓ означає, що обертон звучить трохи нижче, а ↑ — трохи вище записаного звука)

Перші вісім обертонів, зливаючись, утворюють гармонічний комплекс, в основі якого лежить *мажорний тризвук* (4, 5, 6-й обертони). Високі ж обертони (після 8-го) впливають на *забарвлення звука*, тобто на його *тембр*³.

Виникнення тембру можна проілюструвати відомими результатами дослідів, які проводились зі звуком концертної флейти⁴.

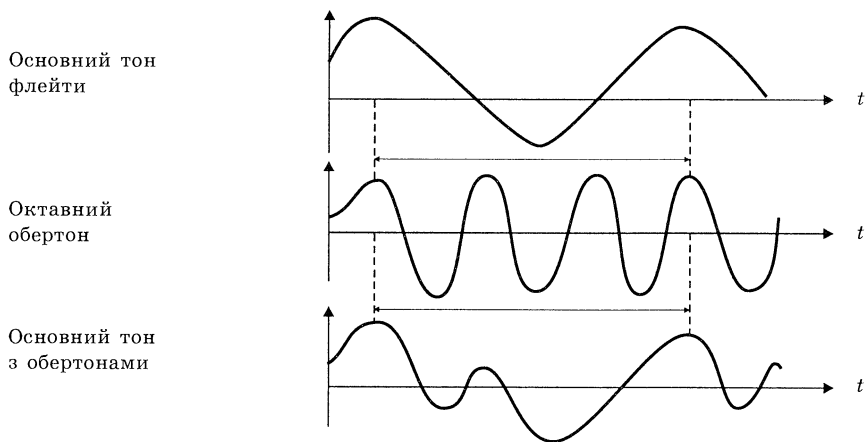


Схема 2

¹ Обертон (нім. ober — над, верхній і ton — звук) — складовий тон основного звука, що має більше коливань, ніж основний звук.

² Гармоніки (грец. αρμονικός — співзвучний) — те саме, що й обертони.

³ Тембр (фр. timbre) — забарвлення.

⁴ Роджерс Э. Физика для любознательных // В кн.: Материя, движение, сила / Пер. с англ. — М., 1972. — Т. 1. — С. 401.

При нормальному струмі повітря утворюється основний тон із характерним для флейти звучанням. При сильному струмі утворюється октавне повторення звука — октавний обертон. А коли струм повітря лише трохи сильніший за нормальний, утворюється комбінація основного тону й одного з його октавних обертонів. Виникає присмний музикальний звук, хоч і незвичний для флейти за тембром. Обертони на струнних інструментах — *флажолети*¹ — звучать тихо, прозоро, з легким свистом.

Важливо, що суб'єктивне відчуття тембру звука суттєво різне і залежить від психофізичних властивостей людини. А понятійний апарат теорії музики відображає загально прийнятні уявлення про сприйняття звука. Тому слід вважати безперечним розширення можливостей індивідуального сприйняття звука та збагачення тембру, особливо при відтворенні його обдарованими музикантами.

Різний тембр музичних інструментів залежить від конструкції інструмента, його форми та величини, від матеріалу, з якого він зроблений, від способу звуковидобування, нарешті, від майстерності виконавця. У звуковій хвилі може бути різна кількість обертонів — два, три, чотири, а може й більше та різної сили. Все це впливає на тембр. Характеризуючи його, ми використовуємо слова, які, на нашу думку, найкраще відповідають характеру звука. Наприклад, у віолончелі звук теплий, мужній та ніжний; у флейти — холодний, байдужий, прозорий; у труби — блискучий і дзвінкий. Тембр індивідуалізує висоту звука, його гучність. Він несе в собі великий естетичний потенціал, здатний передати і рух думки, і найменші відтінки настрою, і безмежність людського почуття.

Бажання людини мати великий вибір індивідуальних за тембром звуків підштовхнуло її до виготовлення різноманітних музичних інструментів. У наш час досягнення електроніки надають необмежені можливості для відтворення існуючих і створення нових тембрів.

§ 5. РЕЗОНАНС

*Резонанс*² — це фізичне явище, яке виникає при коливаннях будь-якого походження, коли опір коливанням стає мінімальним, а амплітуда їх, відповідно, максимальною. Його враховують при створенні різної апаратури, при будівництві мостів, будинків. Резонанс може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Наприклад, військові колони, які проходять мостом, обов'язково змішують крок, аби не викликати резонансне коливання мосту, що могло б спричинити руйнування споруди.

¹ Флажолет (*фр.* flageolet) — свиріль.

² Резонанс (*лат.* resono — відгукуюсь) — посилення звука.

Явище резонансу — одне з найважливіших в *акустиці*¹, науці, що вивчає звук. Серед багатьох її розділів розглянемо ті, що стосуються безпосередньо музики.

Архітектурна акустика вивчає звукові явища в закритих приміщеннях. Присутність відлуння звуків, що накладаються на основний звук, може як спотворити його, так і збагатити. У таких випадках говорять про погану або гарну акустику концертної чи театральної зали.

Музична акустика вивчає фізичні закономірності музики у зв'язку з її виконанням та сприйняттям. Вона досліджує такі явища, як висота, тембр, гучність, тривалість музичних звуків, музичні системи, музичні строї. Вивчає музичний слух, людський голос, музичні інструменти. Та найбільш поглиблено вивчає питання резонансу.

При резонансі *частота коливань джерела звука* (вібратора) *збігається з частотою коливань пружного тіла* (резонатора). В акустиці користуються поняттям смуги резонансних частот, яка може бути ширшою, або вужчою залежно від пружних властивостей резонатора. Так, резонатор флейти обумовлює майже чистий тон, бо має мінімальну ширину смуги резонансних частот. А резонатор скрипки чи кларнета обумовлює багатство тембру завдяки призвукам, тобто має досить широку смугу резонансних частот. *Резонанс посилює гучність, змінює тембр, збільшує тривалість звучання*. Аби використати великі можливості резонансу конструюють спеціальні резонатори — корпуси інструментів. Вони оптимально відповідають вимогам до музичних інструментів.

Так, найважливішою акустичною частиною фортепіано є резонансна дека, що міститься під струнами. Вона склеєна з кількох частин, які забезпечують її різну товщину в басовому та дискантовому регістрах. Найчастіше дека виробляється з ялини, деревина якої здатна посилювати звук, не спотворюючи його тону. Крім того, вона посилює й обертони, тим самим збагачує тембр.

У смичкових інструментів (скрипки, альту, віолончелі, басолі) резонатором є весь корпус. Але головну роль відіграють верхня та нижня деки. Про це свідчить створення «німої скрипки». Вона не має дек. Це гриф, на якому напнуті струни, що під час гри видають ледь відчутний скрип. Використовують її для тренування.

Джерелом звука в духових музичних інструментах — флейти, кларнета, валторни, труби, органу, трембіти, сопілки та інших — є повітряний стовп, який заповнює корпус кожного з них. Форма корпусу має великий вплив на якість звука. Резонанс залежить і від матеріалу, з якого виготовлено інструмент, від розмірів

¹ Акустика (*грец.* ακουστικός — слуховий) — розділ фізики, який вивчає звукові явища.

трубки, її форми, способу добування звука — губами, язичком чи мундштуком. Цікаво, що в одного й того ж інструмента зі зміною регістру дещо змінюється і тембр. Це пояснюється резонансом, що по-різному посилюється на різних частотах.

Голос людини — живий і дуже складний інструмент. Звукоутворення у ньому проходить складніше, ніж у будь-якому інструменті. Набагато складнішим виявляється й резонанс. У ньому беруть участь грудна клітка, горло, порожнини рота, носа, лоба. На нього впливають положення губ, язика.

Резонанс — надзвичайно важливе явище як у музиці, так і в житті. Без нього ми б не мали того розмаїття звуків, які допомагають нам не тільки пізнавати навколишній світ, але й створювати чарівну музику.

Розглянувши характеристику музичного звука, зазначимо, що коливання певної частоти сприймається як *звук*, частота коливання — як *висота* звука; час коливання — як *тривалість* звуку; амплітуда коливань (обертони) — як *тембр* звука.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке основний тон?
2. Що таке обертон?
3. Що таке тембр і від чого він залежить?
4. Чим пояснити виникнення різних тембрів?
5. Що таке резонанс?
6. Від чого залежить резонанс?

ЗАВДАННЯ

1. Слухайте звуки, які оточують вас, і спробуйте знайти слова для характеристики їх тембрів.

2. Слухайте музику, зверніть увагу на відповідність тембру музичних інструментів змісту твору, його образам.

3. Зверніть увагу, як змінюється звучання інструменту в різних приміщеннях. Дайте характеристику цим змінам.

4. Запишіть на нотному стані, а також зіграйте на фортепіано обертонові звукоряди, беручи за основний тон різні звуки великої октави.

5. Запишіть обертони від різних нот:
- | |
|--------------|
| 4, 5, 6; |
| 3, 4, 5; |
| 6, 7, 8, 10; |
| 9, 12, 14. |

Виконайте їх на інструменті, визначте акорди, які вони утворюють.

Розділ 2. МУЗИЧНА СИСТЕМА

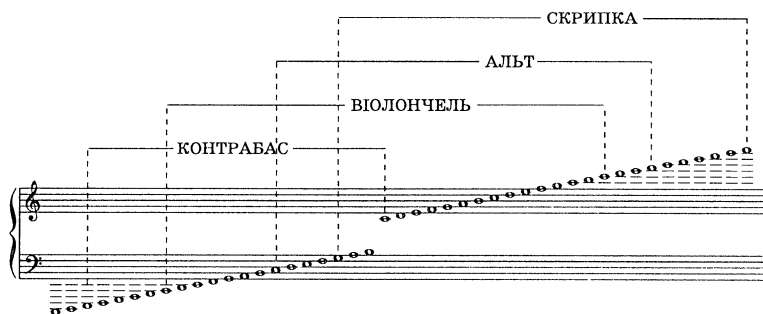
Серед розмаїття оточуючих нас звуків музична практика відбирає лише ті, які відповідають її естетичним вимогам. Отже, *музична система* формувалася як об'єднання звуків певної висоти та співвідношень, що характерні для певної музичної культури. Ці звуки є своєрідним «музичним алфавітом», на матеріалі якого створюються всі елементи музичної мови.

Природною основою музичної системи є натуральний звукоряд.

§ 6. ДІАПАЗОН. РЕГІСТРИ

Сучасна європейська (у широкому розумінні) музична система включає звуки від *фа* субконтроктави до *до* п'ятої октави. Загальний обсяг звуків від найнижчого до найвищого називається *діапазоном*¹. Серед музичних інструментів лише фортепіано та орган мають повний діапазон музичної системи. Усі інші інструменти, в тому числі й голоси, мають досить обмежений діапазон, який є складовою частиною діапазону музичної системи.

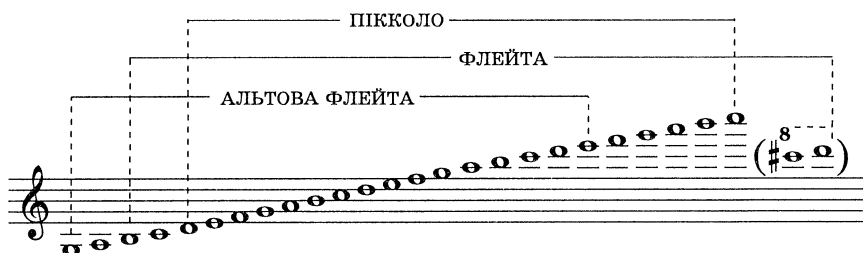
Бажання мати повний діапазон одного тембру привело до створення різновидів інструментів у межах однієї групи. Переконаємось у цьому на прикладі смичкової групи:



Із метою розширення природного діапазону створювалися різновиди й окремих інструментів. Так, «родина» флейт складається з малої (п'ікколо²), великої та альтової й має вдвічі більший діапазон, ніж одна флейта:

¹ Діапазон (*грец.* διαπασών — через усі струни) — звуковий обсяг голосу, музичного інструмента, звукоряду, мелодії; старовинна назва октави.

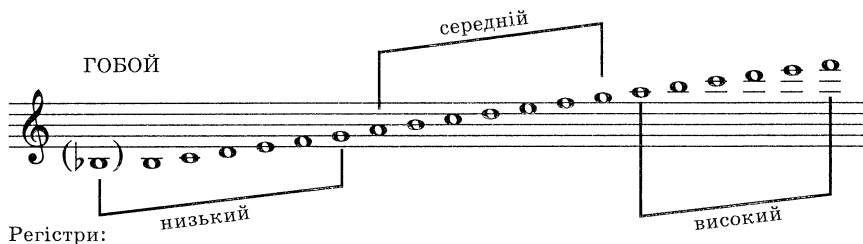
² П'ікколо (*італ.* piccolo — маленький) — музичний інструмент, найменший за розмірами і найвищий за звучанням.



Загальний обсяг сучасної музичної звукової системи досить великий: 85—92 звуки. Окремі його частини відчутно відрізняються не тільки висотою, але і тембром. Разом із тим звуки, що розташовані поряд у межах двох-трьох октав, сприймаються як більш-менш однорідні за забарвленням. Відносно великі частини музичного діапазону, звуки якого близькі за висотою та тембром, називаються *регістрами* ¹.

Увесь музичний діапазон можна поділити на три регістри: *низький*, *середній* та *високий*. До низького (або як його ще називають басового) належать звуки субконтроктави, контроктави та великої октави. До середнього регістру, який в основному збігається з діапазоном людських голосів, — звуки малої, першої та частково другої октави. Високий регістр включає третю, четверту та п'яту октави.

Діапазон кожного музичного інструмента чи голосу також має три регістри. Звуковий обсяг більшості з них може не збігатися ні з регістрами музичної системи, ні з регістрами інших інструментів чи голосів.



Перехід з одного регістру до іншого не має чітких меж. Забарвлення звуків змінюється поступово. Звуки, які втратили тембр одного регістру та не набули іншого тембру, називаються *перехідними*. Темброва різниця регістрів збагачує палітру музичних барв. Створюючи музичні образи, композитор вибирає не тільки той чи інший інструмент, але й регістр, який найповніше відповідає його

¹ Регістр (від *лат.* *registrum* — список, перелік) — ділянка звукового діапазону музичного інструмента або голосу.

художньому задуму. Так, темі побічної партії з першої частини Симфонії № 2 Л. Ревуцького (мелодія пісні «Ой не жаль мені») тембр гобоя у досить високому регістрі надає задумливої ніжності з відтінком легкого смутку:

Meno mosso ♩=84

Л. Ревуцький. Симфонія № 2. Ч. 1

Oboe



Незвична сила, блискуча звучність середнього регістру труби стала виразником завзяття у «Поемі екстазу» О. Скрибін:

Allegro non troppo

О. Скрибін. Поема екстазу

Труба



А тему вступу, сповнену прихованої тривоги, з першої частини Симфонії сі мінор (№ 8) Ф. Шуберта виконують у низькому регістрі віолончелі та контрабаси:

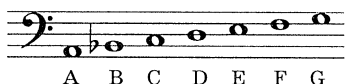
Ф. Шуберт. Симфонія h-moll № 8. Ч. 1

Allegro moderato



§ 7. ЗВУКОРЯД. ОКТАВИ

Послідовне розташування звуків музичної системи за висотою у висхідному та низхідному напрямках називається *звукорядом*. Кожен звук звукоряду називається *ступенем*. Незважаючи на те, що звуків, а значить, і ступенів, у сучасній музичній системі багато, тільки сім із них вважаються *основними*, або *діатонічними*¹, і мають свою літерну (с, d, e, f, g, a, h) та складову (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі) назви. Латинські літери почали вживатися з VI століття, коли основний звукоряд починався не з до, а з ля:



¹ Діатонічні ступені (грец. діатонікоζ — той, що поруч) — ступені звукоряду, розташовані за тонами та півтонами у певній послідовності.

Складову назву ступені звукоряду музичної системи отримали від *аретинських складів* *ut, re, mi, fa, sol, la*, які виникли з початкових складів перших шести рядків середньовічного католицького гімну на честь покровителя співаків св. Іоанна:

Ut que ant la- xis

Re so- na- re fib- ris

Mi ra ge- sto- rum

Fa mu- li tu- o- rum

Sol ve pol- lu- ti

La- bi- i re- a- tum, Sanc- te Jo- han- nes

Ці склади спочатку означали лише порядковий номер ступенів *гексахорду*¹ та їх тонове чи півтонове² співвідношення³:

півтон тон півтон тон тон півтон

ут ре мі фа сол ла

I II III IV V VI

Пізніше впровадили сьомий ступінь *сі* (С. 190), який отримав наступну літеру латинського алфавіту *Нh*. А в XVII столітті склад *ut* був замінений на *до*. З цього часу сім складових назв — *до, ре, мі, фа, соль, ля, сі* закріпилися як назви білих клавіш фортепіано

¹ Гексахорд (*грец.* ἑξ — шість; χορδή — струна) — шестиступеневий музичний звукоряд.

² Півтон — найменша відстань між сусідніми звуками в європейській музичній системі, що дорівнює $\frac{1}{12}$ октави. Тон — відстань між звуками, що складається з двох півтонів і дорівнює $\frac{1}{6}$ октави.

³ Шість приструнків кобзи О. Вересая в межах гексахорду мали інше розташування півтону: $g^1, a^1, h^1, cis^2, d^2, e^2$.

та органа (пізніше акордеона та інших клавішних інструментів) і отримали абсолютну висоту основних ступенів звукоряду музичної системи.

Кожному із семи основних ступенів на певній відстані відповідають звуки, з якими він найповніше зливається. Таким звуком буде восьмий вгору або вниз від даного. Це явище має акустичне підґрунтя: кожний восьмий обертон збігається з основним тоном, другим, четвертим та шістнадцятими обертонами, але звучить в іншому регістрі. Ці звуки мають одну назву й поділяють звукоряд на відрізки, що називаються *октавами*¹. Початком октави вважається звук *до*. Октавою називають також кожний восьмий ступінь від заданого та інтервал² між одноіменними ступенями музичної системи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке музична система, які звуки увійшли до її складу?
2. Які інструменти мають повний діапазон звуків музичної системи?
3. Що таке регістр?
4. Чи мають точні межі регістри?
5. Що таке звукоряд?
6. Як позначають ступені звукоряду музичної системи?
7. Що таке октава?

ЗАВДАННЯ

1. Пригадайте, діапазон яких відомих вам інструментів повністю збігається:
 - а) з верхнім регістром музичної системи,
 - б) із середнім регістром,
 - в) з нижнім регістром.
2. Пригадайте, в яких регістрах звучать мелодії відомих вам музичних творів. Запишіть їх назви, авторів.
3. Розкажіть, коли виникли літерні та складові позначення ступенів музичної системи.
4. Знайдіть і запишіть, між якими обертонами натурального звукоряду утворюється інтервал октави.

¹ Октава (лат. *octava* — восьма) — відстань у шість тонів між одноіменними ступенями.

² Інтервал (лат. *intervallum* — відстань, проміжок) — сполучення двох музичних звуків, їх співвідношення за висотою.

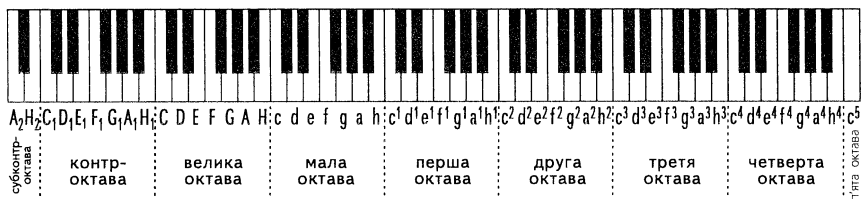
§ 8. ЗАПИС ЗВУКІВ ОСНОВНИХ СТУПЕНІВ

Сучасна музична система має неповних дев'ять октав. Октава, звуки якої записувалися малими літерами *c, d, e, f, g, a, h* та складами, що починалися з малих літер *до, ре, мі, фа, соль, ля, сі*, отримала назву *малої*. Вище від неї розташувалася перша, друга, третя, четверта та неповна п'ята октави. Звуки цих октав також записуються малими літерами, до яких угорі додається цифра порядкового номеру октави або відповідна кількість рисок зверху. Наприклад:

$$c^1, \text{до}^1 \text{ або } \overline{c}, \overline{\text{до}} ; a^3, \text{ля}^3 \text{ або } \overline{\overline{a}}, \overline{\overline{\text{ля}}}$$

Великою назвали октаву, яка розташована нижче *малої*. Її звуки записуються великими літерами *C, D, E, F, G, A, H* та складами, що починаються з великих літер *До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі*. Нижче великої розташовані *контроктава*¹ та *субконтроктава*². Звуки цих октав також записуються великими літерами та складами, до яких додається внизу цифра 1, або знизу одна риска для звуків контроктави, та цифра 2 або дві риси знизу для звуків субконтроктави. Наприклад:

$$C_1, \text{До}_1 \text{ або } \underline{C}, \underline{\text{До}} ; D_2, \text{Ре}_2 \text{ або } \underline{\underline{D}}, \underline{\underline{\text{Ре}}}$$



Крім складів та літер, для запису звуків музичної системи використовуються ноти, які пишуться на нотному стані та додаткових лініях.

§ 9. ЗНАКИ АЛЬТЕРАЦІЇ

З розвитком музичного мистецтва діатонічний звукоряд, що мав у межах октави сім ступенів, змінювався, збагачуючись півтонами. Нові звуки, що утворилися, не отримали самостійних назв. Вони вважалися варіантами основних ступенів. Для їх запису почали використовувати *знаки альтерації*³, або *хроматизми*⁴, які додавали до позначень основних ступенів.

¹ Від *лат.* *contra* — проти.

² Від *лат.* *sub* — під.

³ Альтерація (*лат.* *alteratio* — зміна) — зміна діатонічного ступеня на півтону.

⁴ Хроматизм (*грец.* *χρῶμα* — колір, барви) — підвищення або пониження звука на півтону.

Знак $\sharp$ (дієз ¹) означає підвищення звуку на півтону, а знак $\flat$ (бемоль) — пониження звуку на півтону. При підвищенні на тон вживається знак $\times$ (дубль ² -дієз), а при пониженні на тон — $\flat\flat$ (дубль-бемоль). При скасуванні знаків альтерації виставляється знак $\natural$ (бекар) (§ 84). Усі ці знаки пишуться перед нотами:

І. Шамо. Прелюдія № 5



Знаки альтерації виставляються і при складовому позначенні звуків, наприклад: *соль* $\sharp$, *ля* $\flat$; інколи вони замінюються відповідними словами: *соль*-дієз, *ля*-бемоль.

При літерному записі звуків знаки альтерації замінюються складовими закінченнями: *is* замість $\sharp$, *isis* замість $\times$. Наприклад: *fis* (*фа* $\sharp$), *fisis* (*фа* $\times$). Закінчення *es* замінює $\flat$, *eses* — $\flat\flat$.

Наприклад: *des* (*ре* $\flat$), *deses* (*ре* $\flat\flat$).

Виняток становлять назви звуків *ля* $\flat$, що пишеться *as* (а не *aes*) та *мі* $\flat$, що пишеться *es* (а не *ees*). Літерне позначення звуку *сі* $\flat$ має два варіанти: *b* та *hes*. А *сі* $\flat\flat$ записується як *bes*, або *heses*.

У сучасній системі запису музики літерні та складові позначення мають обмежене застосування. Ними користуються як назвами звуків при читанні нот, для позначення тональностей, строю транспонуючих інструментів, струн смичкових інструментів тощо.

¹ Від грец. διέσις — роз'єднання (поділ тону на частини).

² Від фр. double — подвійний.

§ 10. ПОХІДНІ СТУПЕНІ

Ступені, що виникли внаслідок підвищення або пониження основних ступенів, називаються *похідними*, або *хроматичними*. Співвідношення між похідними та основними ступенями добре видно на чорних та білих клавішах фортепіано. Свої назви чорні клавіші отримали від поруч розташованих білих клавіш. Якщо чорна клавіша праворуч білої, то до назви основної клавіші додається дієз, наприклад, *до-дієз*, *фа-дієз* тощо. Якщо чорна клавіша ліворуч білої, то бемоль, наприклад, *мі-бемоль*, *ля-бемоль* тощо. Крім того, слід мати на увазі так званий *білий хроматизм*, тобто хроматизм білих клавіш, між якими маємо півтони. Це *сі-дієз*, *мі-дієз*, *до-бемоль* та *фа-бемоль*.

У минулому певний час дієзні та бемольні півтони не були рівновеликими й похідні назви мали під собою реальні підстави. Так, у межах цілого тону *соль* — *ля* півтон *соль* — *соль* $\sharp$ був ширшим від півтону *соль* $\sharp$ — *ля*, а *ля* — *ля* $\flat$ був ширшим від *ля* $\flat$ — *соль*. Як наслідок, *соль* $\sharp$ звучав вище *ля* $\flat$. Утворювалася *мікрохроматика* — співвідношення звуків за висотою вужчі півтону. Враховуючи, що сім основних ступенів мають сім похідних ступенів із дієзами та сім похідних ступенів із бемолями, октава має двадцять один звук. А якщо порахувати ступені з дубль-дієзами та дубль-бемолями, то ще на чотирнадцять більше, тобто тридцять п'ять звуків.

У сучасній музичній системі всі звуки рівноправні й розташовані за рівновеликими півтонами. Наприклад, у межах цілого тону *соль* — *ля* півтон *соль* — *соль* $\sharp$ дорівнюється півтону *соль* — *ля* $\flat$. Назви похідних ступенів вказують лише на їх минулу залежність від основних ступенів. А колір та форма чорних клавіш фортепіано допомагає орієнтуватися в октавах на клавіатурі. Сучасна октава європейської музичної системи має 12 звуків у півтоновому співвідношенні.

Півтонова музична система не єдина у світі. Музична культура Індії, наприклад, має чвертьтонову музичну систему. Її сім основних ступенів *sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni* нагадують європейські *до, ре мі, фа, соль, ля, сі*. Але на відміну від останніх, між ними є *великі тони*, що складаються з чотирьох чвертьтонів, та *малі тони* з трьох чвертьтонів. Музичні системи деяких африканських культур мають третьютонові співвідношення звуків.

У народній музиці як допоміжний засіб трапляються звуки з невизначеною висотою. Це вигуки, зойки, глісандо ¹ вгору та вниз. Вони надають звучанню великої експресії. У джазі також вжива-

¹ Глісандо (*итал. glissando* — ковзаючи) — плавний перехід від одного звука до іншого.

ються «нечисті» звуки. Не маючи точної висоти, вони створюють неповторний колорит, передаючи безпосередність вияву почуттів виконавця-імпровізатора.

У ХХ столітті звукова палітра музики розширилася. Композитори почали використовувати нові звуки, які не входять до існуючої європейської музичної системи. Це шумові ефекти, що імітують різні явища (грім, град, вітер), виробничі шуми підприємств, залізниці, гуркіт міських вулиць тощо. Використовуються нові звуковисотні співвідношення між ступенями.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Чому октави називають *малою, великою*?
2. Як записують звуки контроктави, третьої октави?
3. Що таке знаки альтерації? Яку ще назву вони мають?
4. Які ступені називають похідними?
5. Яке значення мають чорні клавіші фортепіано в сучасній музичній системі?

ЗАВДАННЯ

1. Запишіть назви октав униз від першої та вгору від великої октави.
2. Запишіть літерами 2—3 звуки, взяті з кожної октави.
3. Запишіть, між якими обертонами виникають цілі тони, а між якими півтони.
4. Замініть складові позначення звуків літерами: *сі* $\flat$, *до* $\sharp$, *ля* $\flat$, *фа* $\times$, *мі* $\flat\flat$, *ре* $\sharp$, *до* $\flat$, *мі* $\sharp$, *сі* $\flat\flat$.
5. Замініть літерні позначення звуків складовими: his, eis, as, bes, disis, cis, b, fis, es.

Розділ 3. МУЗИЧНИЙ СТРІЙ

Для виготовлення та настроювання музичних інструментів, на яких видобувалися б звуки бажаної висоти, потрібний висотний орієнтир. На його основі відповідно до певних математичних співвідношень встановлюється висота всіх звуків музичної системи.

Абсолютна висота звуків музичної системи та їх інтервальне співвідношення називається *музичним строем* ¹.

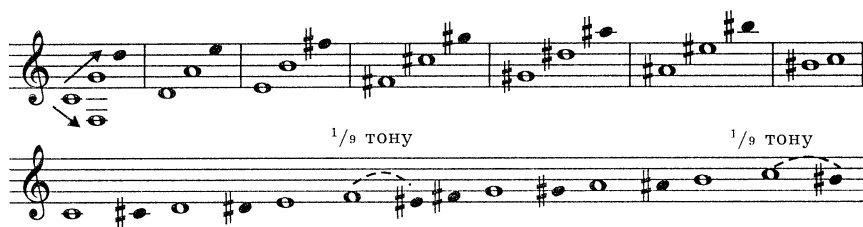
¹ Стрій також: частота еталонного тону звукоряду; система настроювання струнних інструментів (квінтовий стрій скрипки); відповідність ноти *до* реальному звучанню інструментів (кларнет in B, in A); узгодженість голосів у хорі та оркестрі на основі точного інтонування.

Природа дала музичному мистецтву зразок музичного строю у вигляді натурального обертонового звукоряду. Це так званий *акустичний стрій*.

§ 11. ПІФАГОРІВ СТРІЙ

Найбільш поширеними музичними інструментами стародавньої Греції були кіфара та ліра. Для їх настроювання грецький математик і філософ Піфагор (VI ст. до н. е.) запропонував свій стрій, відомий в Європі як *піфагорів стрій*.

Щоб одержати бажаний звукоряд, він використав акустичну чисту квінту¹ — інтервал між другим та третім обертонами натурального звукоряду. Беручи послідовно вгору ланцюжок чистих квінт, Піфагор отримав систему, в якій звуки, зведенні в одну октаву, давали звукоряд із дієзами:



При утворенні ланцюжка чистих квінт униз звукоряд був з бемолями. Зведення всіх звуків в одну октаву утворювало хроматичний звукоряд, в якому жоден з одержаних хроматичних звуків не збігався за висотою із сусідніми.

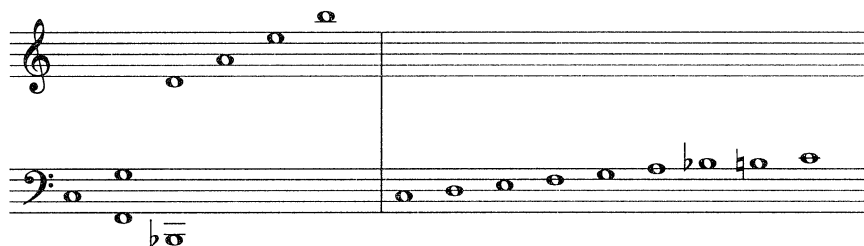
Так, звук *мі* # був вищим за *фа*, *сі* # вищим за *до*, *ре* # вищим за *мі* ♭ на 1/9 тону. Ця різниця отримала назву *піфагорової коми*². Її причина в тому, що півтони у звукоряді не були рівновеликими. Наприклад, півтони між *до-до* #, *ре-ре* # були широкими і звуки *до* # і *ре* # тяжіли у висхідному напрямку. Півтони між *мі-мі* ♭, *ре-ре* ♭ також були широкими, і звуки *мі* ♭ та *ре* ♭ тяжіли у зворотному, низхідному напрямку. Оскільки музика і музичні інструменти у стародавній Греції були одноголосними, то піфагорів стрій дозволяв найбільш повно виявити тяжіння звуків, що відповідало тогочасним естетичним вимогам.

Навіть тоді, коли у середньовічній Європі почали будувати органи та інші клавішні інструменти з фіксованою висотою, піфагорів

¹ Чиста квінта (лат. quinta — п'ята) — інтервал у три з половиною тону (2, 3 та 4, 6 обертони), що охоплює п'ять ступенів звукоряду.

² Кома (грец. κομμα — відрізок) — найменший інтервал, що ледь розрізняється слухом.

стрій використовувався досить широко. Це пояснюється тим, що клавіатура інструментів мала лише сім діатонічних ступенів та один хроматичний і не включала інші хроматичні звуки піфагорового звукоряду:



§ 12. ГАРМОНІЧНИЙ СТРІЙ

Із розвитком багатоголосся та зародженням гармонічного мислення з'ясувалося, що піфагорів стрій не може забезпечити *консонансного* (С. 39) звучання тризвуків; його акорди звучали досить різко, *дисонуюче* (С. 40). Це пояснюється тим, що великі терції¹ у звукоряді, створеному за акустичними чистими квінтами, ширші за акустичні великі терції між четвертим та п'ятим обертонами. Різниця між ними дорівнювала $\frac{1}{10}$ тону і називалась *дидимовою*², або *синтонічною*³, комою.

У середині XVI століття італійський музичний діяч та композитор епохи Відродження Д. Царліно науково обґрунтував необхідність нового гармонічного строю. Він запропонував здійснювати настроювання музичних інструментів із фіксованою висотою не тільки за акустичними чистими квінтами, але й за акустичними великими терціями. Завдяки цій системі настроювання мажорні тризвуки звучали чисто, консонансно, а стрій увійшов до музичної теорії під назвою *чистий*, або *гармонічний*. Він мав великий позитивний вплив на розвиток європейського багатоголосся, сприяв формуванню октавних мажорних та мінорних ладів.

Звукоряд органа збагатився новими хроматичними тонами і мав 12 звуків. Його клавіатура набула сучасного вигляду. Нижній ряд клавіш давав діатонічний звукоряд. Для нових хроматичних

¹ Велика терція (*лат.* *tertia* — третя) — інтервал у два тони (4, 5 та 8, 10 обертони), що охоплює три ступені звукоряду.

² Дидим — грецький математик (II ст. до н. е.).

³ Синтонічний (*грец.* *συν* — разом і від *лат.* *tonus* — звук) — поряд із тоном.

звуків у клавіатуру було включено ще чотири хроматичні клавіші, які називали півтонами.

Серйозним недоліком цього строю було те, що через піфагорову та дидимову коми кількість тризвуків, які гармонійно звучать, була обмеженою, як і кількість тональностей. У музичній практиці застосовували тільки шість тональностей (До, Ре, Мі б, Фа, Соль, Сі б) та їх паралельні мінорні. Ці тональності zostавалися популярними упродовж кількох наступних століть, що гальмувало розвиток тонального мислення та обмежувало творчу фантазію композиторів.

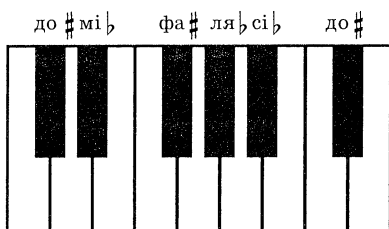


Схема 3

§ 13. ТЕМПЕРОВАНІ СТРОЇ

Фіксований звукоряд органів і клавірів ¹ поставив перед виконавцями завдання організувати в єдину інтонаційну систему три групи звуків — діатонічні, бемольні та дієзні. Це було складно через коматичні розбіжності між ними. Збільшення кількості клавіш у межах октави, де були б усі дієзні та бемольні різновиди діатонічних ступенів, надзвичайно ускладнювало б конструкцію інструментів та виконання музики. Треба було знайти спосіб зберегти існуючу форму клавіатури та усунути коми. Ним стала *темперація* ². Вона полягає в досягненні рівних співвідношень між тотожними інтервалами на всіх ступенях музичної системи шляхом незначного пониження одних і підвищення інших звуків.

Виконавці, які самостійно настроювали клавішні інструменти, перш за все звужували квінти, розподіляючи між ними піфагорову та дидимову коми. Так виникли різні варіанти темперації. Крім квінт і октав, для перевірки якості настройки використовували гармонічні терції у складі мажорних тризвуків. Це значно поліпшувало стрій:



¹ Клавір — загальна назва струнних інструментів із клавіатурою.

² Темперація (лат. temperatio — правильне співвідношення) — вирівнювання інтервальних співвідношень між ступенями музичної системи.

Опублікований в 1553 році музичний трактат Дж. Лафранко «Іскри музики» започаткував нову систему рівномірної темперації, яка привела до *хроматико-енгармонічного*¹ строю. У новому строї тільки октава і прима залишилися акустичними. Усі інші інтервали були темперовані. Спроба застосувати в органно-клавірному виконавстві дванадцятиступеневу рівномірну темперацію викликала сильний опір серед багатьох музикантів того часу, що на два століття затримало її визнання.

Але XVII століття принесло нову естетику, нові емоційно насичені образи. Прихильники хроматико-енгармонічного строю називались «хроматиками», а їхня музика «дивацькою та жорстокою». Характерним прикладом «хроматичної» творчості може бути уривок із «Токати для чембало» італійського композитора XVII століття М. Россі. Композитор досить близько підійшов до деяких досягнень фортепіанної музики XIX і XX століть. Зрозуміло, що таку музику можна виконати лише на інструменті з *рівномірно-темперованим*, хроматико-енгармонічним строєм.

М. Россі. Токата для чембало



§ 14. ХРОМАТИКО-ЕНГАРМОНІЧНИЙ СТРІЙ

Творчість Монтеверді, Фрескобальді, Россі, Букстехуде забезпечила поширення хроматико-енгармонічного строю в Європі. Велике значення для його пропаганди мала виконавська та педагогічна діяльність Й. С. Баха. Він демонстрував його високі художні

¹ Енгармонізм (грец. *εναρμονιος* — у співзвуччі) — висотна тотожність звуків із різними назвами.

достойнства та свій метод настроювання органів і клавирів. Бах вважав, що добра температура досягається за допомогою чистих квінт і кварт ¹ при подальшій перевірці їх настройки на великих і малих терціях ² та акордах.

Зацікавленість Баха у розповсюдженні хроматико-енгармонічного строю, який дозволяв виконувати музику в усіх 12-ти мажорних та 12-ти мінорних тональностях, знайшла своє втілення у двох томах «Добре темперованого клавіру» (Д. Т. К., т. I, II). До кожного тому входить 24 прелюдії та фуги у мажорних та одноіменних мінорних тональностях, які розташовані послідовно за півтонами вгору. Бах знайшов форму, яка дозволила засвідчити систему тональностей і стрій як органічну єдність. Уперше в музичному мистецтві мажоро-мінорну систему було втілено у цілісно завершеному хроматико-енгармонічному строї.

Й. С. Бах, звичайно, не був єдиним у утвердженні рівномірно-темперованого, хроматико-енгармонічного строю. Творчість Д. Скарлатті, Ф. Куперена, Г. Генделя та багатьох інших композиторів і виконавців визначила перемогу не тільки нового строю, але й нового музичного мислення.

Сучасний рівномірно-темперований стрій у межах кожної октави має 12 рівновеликих півтонів. Його утвердження знімає суперечності піфагорового та чистого строїв і вирішує проблему енгармонізму. На інструментах із фіксованою висотою (орган, фортепіано) кожна клавіша дає звук із трьома різними назвами. *Винятком* є чорна клавіша між *соль-ля*, яка має лише дві назви — *ля* $\flat$ і *соль* $\sharp$.

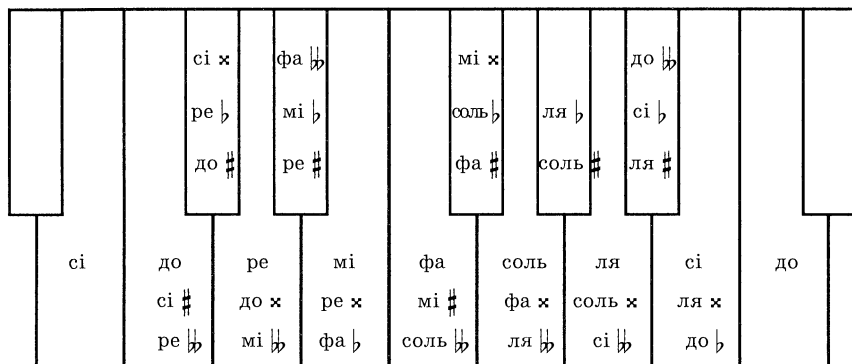


Схема 4

¹ Чиста кварта (лат. quarta — четверта) — інтервал у два з половиною тони між третім і четвертим обертонами, що охоплює чотири ступені звукоряду.

² Мала терція (лат. tertia — третя) — інтервал у півтора тони між п'ятим і шостим обертонами, що охоплює три ступені звукоряду.

Звуки, які збігаються за висотою, але мають різні назви та позначення, називаються *енгармонічними*. Завдяки енгармонізму звуків вдалося значно спростити виготовлення та настроювання інструментів з фіксованою висотою. Були створені умови для транспозиції¹ та модуляції².

Хроматико-енгармонічний стрій «примири» мелодичну та гармонічну сторони музики і відкрив великі можливості для розвитку багатоголосся. Разом із чистими примою, октавою, квартою і квінтою він забезпечив консонансність терцій та секст³ на всіх ступенях музичної системи. Саме ці інтервали і склали основу гармонії. Але темперований стрій привів до того, що всі інтервали, крім чистої прими й чистої октави, втратили індивідуальність та яскравість інтонації. Значною мірою послабилися ладофункціональні зв'язки звуків. Мелодія у темперованому строю прогала у виразності.

Чому ж стало можливим створення і перемога рівномірно-темперованого, хроматико-енгармонічного строю?

§ 15. ХРОМАТИКО-ЕНГАРМОНІЧНИЙ СТРІЙ І МУЗИЧНИЙ СЛУХ

Відомо, що створення різних строїв було спрямоване, перш за все, на вирішення проблеми настроювання музичних інструментів із фіксованою висотою звуків. За допомогою строю намагалися досягти чистої інтонації як типового для даної епохи співвідношення між звуками музичної системи. Щоб отримати максимально визначену висоту кожного ступеня, музиканти спиралися на акустичні інтервали: чисту октаву, чисту квінту, чисту кварту та велику терцію. При цьому вони визнавали лише одиничне звуковисотне значення ступенів, не допускаючи варіантів їх висоти.

Але практика довела, що для формування строю, крім акустичних передумов, велике значення мають музично-естетичні погляди, які панували в ту чи іншу епоху, фізіологія слуху та психологія сприйняття музики. Було визнано, що звуковисотна варіантність ступенів звукоряду цілком закономірна.

Наукою доведено, що музичний звук, який сприймається слухом, може мати не одну частоту, а складатися зі смуги близьких частот, у межах якої він не втрачає свого значення музичного тону.

¹ Транспозиція (*лат. transpositio* — перестановка) — переміщення всіх звуків музичного твору на визначений інтервал угору або униз.

² Модуляція (*лат. modulatio* — розмірність) — перехід в іншу тональність.

³ Секста (*лат. sexta* — шоста) — інтервали у чотири з половиною тони між третім і п'ятим обертонами (велика секста) та у чотири тони між п'ятим і восьмим обертонами (мала секста), що охоплюють шість ступенів звукоряду.

Ця смуга частот називається зоною ¹ звуку, а слух — зонним. Ширина зони — величина змінна. Вона може розширюватись або звужуватись. Це залежить від індивідуального слуху людини, а також регістру, гучності та тембру звуку.

Зонна природа музичного слуху детально описана акустиком М. Гарбузовим ². Він довів, що всі математичні строї, в яких кожен звук музичної системи має одну частоту, існують лише теоретично. У музичній практиці вони нездійсненні. На підтвердження цього Гарбузов дослідив стрій, в якому виконувалася музика трьома видатними скрипачами — Д. Ойстрахом, М. Ельманом, Є. Цимбалістом:

Й. С. Бах. Арія



Д. Ойстрах	480	420	295	200	95	85	—	—	190	1190
	-20	+20	-5	0	-5	-15			-10	-10
М. Ельман	480	395	300	215	90	75	—	—	215	1195
	-20	-5	0	+15	-10	-25			+15	-5
Є. Цимбаліст	490	385	265	215	75	80	90	185	220	1200
	-10	-15	-35	+15	-25	-20	-10	-15	+20	0

У таблиці проти кожного прізвища два ряди чисел. Верхній ряд показує величину інтервалу в центах (цент — $\frac{1}{100}$ тону), нижній — відхилення від 12-ступеневого рівномірно-темперованого строю. Мінус вказує на зменшення, а плюс на збільшення інтервалу.

Аналіз показав, що виконавці користувались і темперованим, і піфагоровим, і чистим строями, а також інтервалами, які не належали до жодного з відомих строїв. Окрім того, ніхто з трьох скрипачів не зберігав однакову величину одного і того ж інтервалу. Вона змінювалась і при повторному виконанні мелодії. Стрій, заснований на зонній природі музичного слуху, називається зонним.

Завдяки йому досить злагоджено звучать ансамблі, в яких беруть участь інструменти з фіксованою (фортепіано) і з нефіксованою висотою (інструменти смичкової, духової груп та голос). Розвиток багатоголосної музики, створення оркестрів, хорів, розквіт симфонічних, кантатно-ораторіальних та оперних жанрів стали можливими внаслідок зонної природи музичного слуху.

Наявність зони дозволяє музикантам та майстрам, що виготовляють музичні інструменти, отримувати звуки з різними

¹ Від грец. ζώνη — пояс.

² Гарбузов Н. А. Зонная природа звуковысотного слуха. — М.; Л., 1948.

властивостями. Так, прима¹ та унісон² звучать більш насичено й повно, ніж один звук тієї ж висоти, гучності та тривалості. Це виникає тому, що вони складаються з кількох частот, які звучать одночасно в межах зони звука. Саме для збагачення звука кожна клавіша верхнього регістру фортепіано має не одну, а три струни.

Властивості зонного слуху дозволяють співіснувати у музичній практиці всім відомим і невідомим строям, а виконавцям створювати високохудожні, інтонаційно неповторні варіанти музичних творів.

§ 16. КАМЕРТОН

Висотним орієнтиром сучасної музичної системи стала нота *ля* першої октави. За останні 300 років її абсолютна висота значно підвищилася — з 400,5 Гц до 440 Гц. Відповідно змінилась і висота всього звукоряду музичної системи. Психологи вважають це закономірним, пояснюючи тенденцію до підвищення строю ростом емоційної напруги людини в сучасному суспільстві. Для того щоб не допустити подальшого підвищення строю, у 1939 році в Лондоні було затверджено міжнародний стандарт *ля* першої октави, який дорівнює 440 Гц. Щоб отримати еталонну висоту при настроюванні, користуються *камертоном*³. Цей прилад видає чистий тон (без обертонів) з точно вивіреною частотою коливань. Камертон, що винайшов в 1711 році Д. Шор, має форму металевої вилки, звук якої ніколи не змінює своєї висоти. Камертон відтворює звук *ля* (440 Гц) або звук *до* (523 Гц) першої октави. Існують багато інших конструкцій камертона, але вони не такі надійні у відтворенні, збереженні та передачі точної висоти.



Мал. 1
Камертон

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке музичний стрій?
2. Які значення має слово *стрій*?
3. Що таке акустичний стрій?
4. Що таке *піфагорова* кома; *дидимова* кома?
5. У чому полягає температура звуків музичної системи?

¹ Чиста прима (лат. *prima* — перша) — інтервал, що складається з двох однакових ступенів в одній октаві і має нуль тонів.

² Унісон (італ. *unisono* — один звук) — одночасне звучання кількох однакових звуків однієї чи різних октав.

³ Камертон (нім. *kammerton* — кімнатний звук) — звук, що сприймається в обмеженому просторі.

6. Які температурації мали місце у музичній практиці?
7. Яку і коли затверджено частоту міжнародного стандартного тону сучасної музичної системи?
8. Що втратило музичне мистецтво з утвердженням хроматико-енгармонічного строю? Що придбало?
9. Яке значення для практики має зонна природа музичного слуху?

ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть, що зробив Й. С. Бах для утвердження та розповсюдження хроматико-енгармонічного строю.
2. Запишіть, між якими обертонами розташовані великі та малі терції, чисті кварта та чисті квінти.
3. Назвіть від ноти *мі*, *фа*, *ля* вгору і вниз послідовність із семи чистих квінт. Зведіть отримані звуки в одну октаву. Виконайте.
4. Послухайте у запису (платівка, компакт-диск) виконання одного і того ж твору різними співаками, скрипалями, віолончелістами тощо. Зверніть увагу на інтонаційний бік виконання, опишіть свої враження.

Розділ 4. ІНТЕРВАЛИ

У період переходу від одноголосної до багатоголосної музики в результаті взаємодії різних елементів багатоголосся тембр одного звука доповнився *фонізмом*¹ співзвучностей. В основі фонізму лежить інтонаційна сутність музики, де висота, гучність, тембр двох і більше звуків зливаються, утворюючи нову звукову барву, новий колорит.

Перші прояви фонізму виникли в одноголосній музиці, яка виконувалася гуртом в унісон.

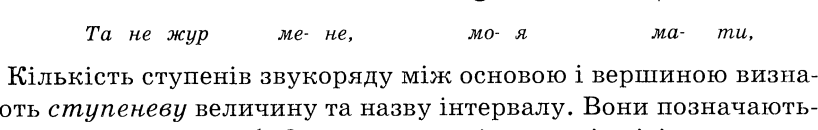
§ 17. ПРОСТІ ІНТЕРВАЛИ

Сполучення двох музичних звуків називається музичним *інтервалом*. Нижній звук є основою інтервалу, а верхній — його вершиною. Інтервали в межах октави називаються *простими*. Прості інтервали є основою музики, зокрема вокальної. Це пов'язано з природою людського сприйняття та можливостями голосу:

¹ Фонізм (*грец.* φωνή — фон, звук, голос) — слухові враження, що визначаються особливостями відтворення звуків.

Allegretto

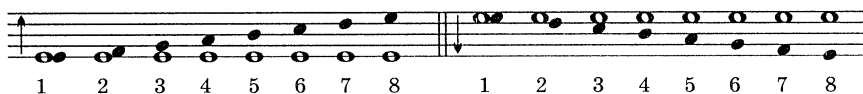
S. 

A. 

Та не жур ме- не, мо- я ма- ти,

Кількість ступенів звукоряду між основою і вершиною визначають *ступеневу* величину та назву інтервалу. Вони позначаються словами і цифрами ¹. Основних назв інтервалів вісім:

прима (перша) —	позначається цифрою —	1
секунда (друга) —	—” —	2
терція (третя) —	—” —	3
кварта (четверта) —	—” —	4
квінта (п'ята) —	—” —	5
секста (шоста) —	—” —	6
септима ² (сьома) —	—” —	7
октава (восьмий) —	—” —	8



Одноіменні інтервали від різних ступенів звукоряду можуть мати неоднакову кількість тонів та півтонів між основою та вершиною. Наприклад, секунда *до* — *ре* має цілий тон, а секунда *мі* — *фа* тільки півтону. Кількість тонів та півтонів між основою та вершиною утворює *тонову* величину інтервалу. Вона позначається прикметниками *чиста, велика, мала, збільшена, зменшена*, які пишуться та вимовляються перед числівниками, що вказують на ступеневу величину інтервалу. Наприклад, чиста прима, велика секунда, мала терція, збільшена кварта і т. д.

При аналізі інтервалів у нотному тексті треба визначити назву інтервалу (ступеневу величину) та його різновид, на який вкажуть кількість тонів (тонову величину). Всі ці підрахунки мають супроводжуватися звучанням інтервалу на інструменті або відтворюватися подумки внутрішнім слухом і привести до усвідомлення інтервалу як індивідуально виразного, цілісного інтонаційного комплексу.

¹ С. І. Танєєв (1856—1915) — композитор і педагог, запропонував інші цифри для позначення інтервалів: прима — 0, секунда — 1, терція — 2 і т. д.

² Септима (лат. septima — сьома) — інтервали у п'ять тонів між четвертим і сьомим обертонами (мала септима) та у п'ять з половиною тонів між восьмим і чотирнадцятим обертонами (велика септима), що охоплюють сім ступенів звукоряду.

ПРОСТІ ІНТЕРВАЛИ

Назва	Різновид	Позна- чення	Кількість тонів	Приклад
Прима	чиста	ч. 1	0	<i>фа — фа</i>
	збільшена	зб. 1	0,5	<i>фа — фа[#]</i>
	двічі збільшена	дв. зб. 1	1	<i>фа^b — фа[#]</i>
Секунда	мала	м. 2	0,5	<i>фа — соль^b</i>
	велика	в. 2	1	<i>фа — соль</i>
	збільшена	зб. 2	1,5	<i>фа — соль[#]</i>
Терція	мала	м. 3	1,5	<i>фа — ля^b</i>
	велика	в. 3	2	<i>фа — ля</i>
	зменшена	зм. 3	1	<i>фа[#] — ля^b</i>
Кварта	чиста	ч. 4	2,5	<i>фа — сі^b</i>
	зменшена	зм. 4	2	<i>фа[#] — сі^b</i>
	збільшена	зб. 4	3	<i>фа — сі</i>
	двічі збільшена	дв. зб. 4	3,5	<i>фа — сі[#]</i>
Квінта	чиста	ч. 5	3,5	<i>фа — до</i>
	зменшена	зм. 5	3	<i>фа — до^b</i>
	двічі зменшена	дв. зм. 5	2,5	<i>фа[#] — до^b</i>
	збільшена	зб. 5	4	<i>фа — до[#]</i>
Секста	мала	м. 6	4	<i>фа — ре^b</i>
	велика	в. 6	4,5	<i>фа — ре</i>
	збільшена	зб. 6	5	<i>фа — ре[#]</i>
Септима	мала	м. 7	5	<i>фа — мі^b</i>
	зменшена	зм. 7	4,5	<i>фа[#] — мі^b</i>
	велика	в. 7	5,5	<i>фа — мі</i>
Октава	чиста	ч. 8	6	<i>Фа — фа</i>
	зменшена	зм. 8	5,5	<i>Фа — фа^b</i>
	збільшена	зб. 8	6,5	<i>Фа — фа[#]</i>

Називаючи інтервал, слід відрахувати від заданого звука вгору чи вниз кількість ступенів, що відповідають назві інтервалу, і записати наступний звук. Потім порахувати кількість тонів та півтонів між ними і при необхідності за допомогою знаків альтерації відрегулювати тонову величину:



§ 18. СКЛАДЕНІ ІНТЕРВАЛИ

Діапазон музичної системи, що охоплює майже вісім октав, дозволяє вживати інтервали, які виходять за межі одної октави. Такі інтервали називаються *складеними*. Вони складаються з октав і простого інтервалу. Вершина та основа складених інтервалів завжди розташовані в різних октавах. Складені інтервали широко використовуються в інструментальній, оркестровій та хоровій музиці. Вони надають звучанню разом із прозорістю колориту об'ємності та масштабності:

Прилетіли гуси. Білоруська

Повільно



Між основою та вершиною складених інтервалів може бути відстань у дві, три, чотири та більше октав. Але лише в межах двох октав складені інтервали мають свої назви, що визначені їх ступеневою та тоновою величинами. Остання складається з тонової величини відповідних простих інтервалів та шести тонів чистої октави.

Ось їх назви:

нона (лат. *nona* — дев'ята) — секунда через октаву, охоплює дев'ять ступенів, позначається — 9;

децима (лат. *decima* — десята) — терція через октаву, охоплює десять ступенів, позначається — 10;

ундецима (лат. *undecima* — одинадцята) — кварта через октаву, охоплює одинадцять ступенів, позначається — 11;

дуодецима (лат. *duodecima* — дванадцята) — квінта через октаву, охоплює дванадцять ступенів, позначається — 12;

терцдецима (лат. *tertia decima* — тринадцята) — секста через октаву, охоплює тринадцять ступенів, позначається — 13;

квартдецима (лат. *quartdecima* — чотирнадцята) — септима через октаву, охоплює чотирнадцять ступенів, позначається — 14;

квінтдецима (лат. *quintdecima* — п'ятнадцята) — дві октави, охоплює п'ятнадцять ступенів, позначається — 15.

Складені інтервали, як і прості, що входять до їх складу, можуть бути чистими, малими, великими, зменшеними та збільшеними:

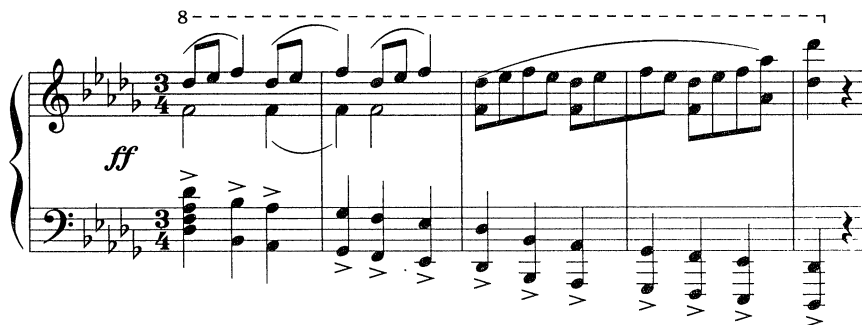


в.9 м.9 м.10 в.10 ч.11 зб.11 ч.12 зм.12 в.13 м.13 м.14 в.14 ч.15

Для позначення більш широких, ніж дві октави, інтервалів вживаються назви простих інтервалів із додаванням кількості октав між основою та вершиною. Наприклад, мала секунда через дві октави або чиста квінта через три октави тощо. Тоновна величина таких інтервалів включає кількість тонів простих інтервалів та шість тонів кожної октави, що входять до їх складу. Надшироки інтервали утворюються між крайніми звуками багатоголосної вертикалі, яка охоплює різні регістри:

Ріу моосо

М. Лисенко. Серенада. Тв. 37, № 3



§ 19. ВИКЛАД ІНТЕРВАЛІВ. МЕЛОДИЧНІ ІНТЕРВАЛИ

Інтервали можуть бути викладеними у мелодичній та гармонічній формі. Звуки, що йдуть послідовно один за одним, складають мелодичні інтервали. Вони утворюють звукову горизонталь музики. Вся одноголосна музика, кожна мелодія — то ланцюжок висхідних та низхідних мелодичних інтервалів. Висхідні інтервали часто несуть у собі активність, енергію, динаміку, а низхідні — спад напруги, згасання, заспокоєння. Перевага одних інтервалів над іншими надають мелодії відповідної виразності:

Швиденько

Добрий вечір. Українська



Цілком природно, що мелодичні інтервали найчастіше є простими інтервалами. Це стосується як вокальної, так і інструментальної музики. Але технічні можливості музичних інструментів дозволяють широко використовувати і складені мелодичні інтервали. Завдяки їм можна відрізнити інструментальну мелодію від вокальної:

Larghetto

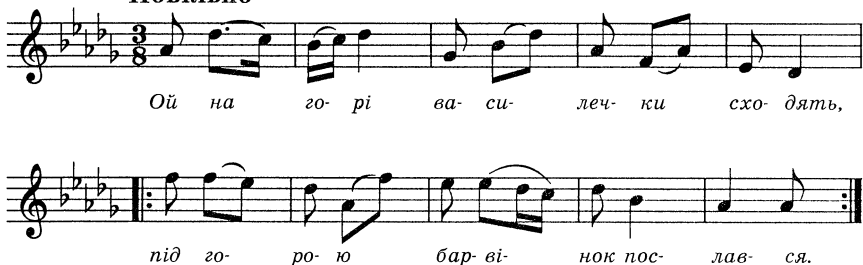
Ф. Шопен. Ноктюрн. Тв. 15, № 2



У вокальній музиці складені мелодичні інтервали мають обмежене застосування. Оскільки їх звуки завжди розташовані у різних октавах, різних регістрах, при співі виникають певні труднощі, пов'язані з переходом з одного регістру в інший. Напряга голосових зв'язок передає емоційну напругу мелодичної лінії:

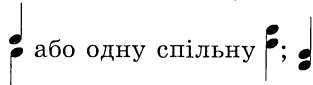
Ой на горі василечки сходять. Українська

Повільно



§ 20. ГАРМОНІЧНІ ІНТЕРВАЛИ. КОНСОНАНСИ

Два звуки, що звучать одночасно, утворюють *гармонічну* форму інтервалу. Гармонічний інтервал сприймається як цілісна співзвучність, що має своє забарвлення, індивідуальний колорит, тобто фонізм. Із появою гармонічних інтервалів складається звукова вертикаль музики. Звуки гармонічних інтервалів записуються один над одним і можуть мати дві вертикальних палички

(штилі¹)  або одну спільну . Не можуть записуватись один над одним лише звуки прими та секунди:

¹ Від грец. *στυλοζ* — паличка.



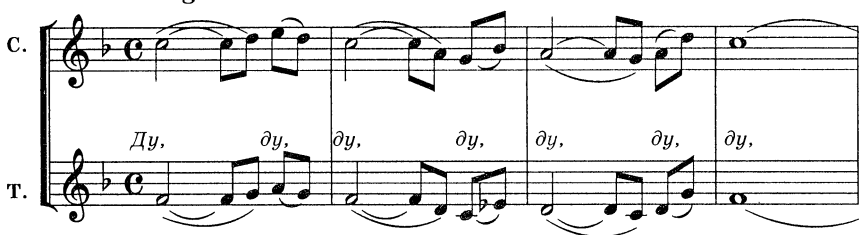
Треба мати на увазі, що при записі прими та секунди з двома штилями, верхній голос записується попереду, а його штиль має одну вертикаль зі штилем нижнього голосу.

Якщо звуки гармонічного інтервалу звучать узгоджено, зливаються, доповнюючи один одного, то такий інтервал називається *консонансом*¹. Рівень узгодженості звучання може бути різний. Їх фонізм надзвичайно специфічний. Так, звуки чистої прими та октави майже повністю зливаються, а чистої квінти та кварта — ні, хоч вони і вважаються досконалими консонансами:

Т. Кравцов. Хорові акварелі № 3

Поезія В. Сосюри

Allegretto



Великі та малі терції і сексти належать до *недосконалих* консонансів. Вони звучать більш насичено, ладово визначено. Окремо великі терції та великі сексти мають мажорне забарвлення. Малі терції та малі сексти — мінорне. Звичайно, у певному контексті вони можуть сприйматись і по-іншому:

Ф. Шопен. Мазурка. Тв. 68, № 3

Allegro ma non troppo



Пояснення консонансу ми знаходимо в обертоновому звукоряді. Перші, найбільш гучні обертони утворюють між собою саме такі співзвучності. Звуки обертонів, збігаючись із аналогічними звуками інтервалів, дають ту благозвучність, яка сприймається як консонанс:

¹ Від *лат.* *consono* — злагоджено звучу.



У народному двоголосі та класичній музиці консонанси переважають:

Поза лісом зелененьким. Українська



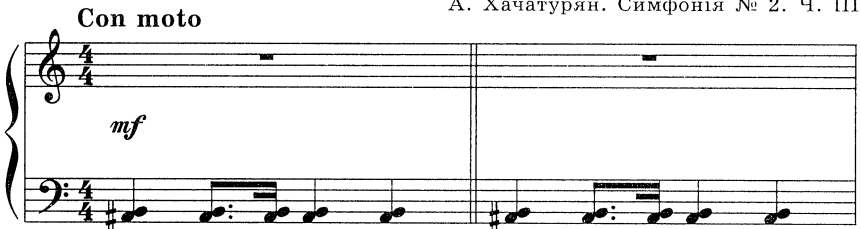
§ 21. ГАРМОНІЧНІ ІНТЕРВАЛИ. ДИСОНАНСИ

Інтервали, звуки яких не зливаються, належать до *дисонансів*¹. Це малі та великі секунди, малі та великі септими, збільшені кварта та зменшені квінти. Останні два інтервали, маючи тонову величину у три тони, отримали назву *тритони*.

Дисонансність гармонічних інтервалів також має акустичну природу. Вона виникає через те, що близькі за частотою звукові хвилі наче перебивають одна одну, утворюючи «биття» не тільки між основними тонами, але і між обертонами².

Серед дисонансів особливо гостро звучать малі секунди:

А. Хачатурян. Симфонія № 2. Ч. III



¹ Від *lat. dissono* — незлагоджено звучу.

² Наукове обґрунтування дисонансу дав німецький фізик Г. Гельмгольц у роботі «Вчення про слухове сприймання...».



Слід зазначити, що, коли звуки дисонуючих інтервалів розташовані у різних регістрах, тобто утворюють складений інтервал, їх дисонансність значно пом'якшується. Зменшенню дисонансності сприяє виконання звуків інтервалу різними інструментами, що мають тембри, які добре зливаються.

У стародавній музиці дисонанси використовувались обмежено. Досить згадати, що тритон через свою дисонансність був названий «диявольським» і заборонявся у церковній музиці довгий час.

У музичному мистецтві ХХ століття відбулася так звана «емансипація» дисонансу, тобто звільнення дисонансу від обмежень у застосуванні. Він отримав широке і різноманітне застосування у творчості багатьох композиторів:

В. Губаренко. Радість. Тв. 13

Поезія Ф. Кривіна

Adagio

Неблагозвучність дисонансу природно викликає бажання перейти до благозвучності, до консонансу. Такий перехід називається *акустичним розв'язанням дисонансу*.

Акустичне розв'язання секунд полягає в тому, що найбільш напружено сприймається нижній звук, який тяжіє вниз при розв'язанні. У септими, як оберненні секунди, більш напружено звучить верхній тон, який також рухається вниз при розв'язанні:



в. 2

м. 2

м. 7

в. 7

В умовах ладу розв'язання інтервалів може бути іншим.

Що стосується тритонів, то вони мають подвійне розв'язання. Як усі збільшені інтервали, збільшена кварта розв'язується у бік розширення інтервалу, а зменшена квінта у бік звуження інтервалу:



Розділ 5. ДІАТОНІЧНІ ТА ХРОМАТИЧНІ ІНТЕРВАЛИ

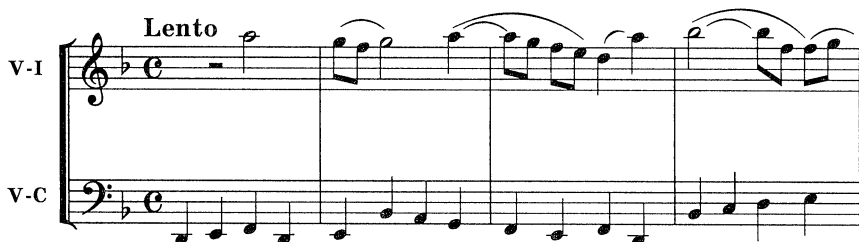
Історично так склалося, що на певному етапі розвитку музичної системи в октаві було сім звуків. Вони називалися діатонічними, і кожен із них отримав своє літерне та складове позначення. Ці звуки стали основними ступенями у звукоряді. Інтервали, що утворювалися між ними, отримали назву *діатонічних*. Це чисті, малі, великі інтервали і тритон.

З часом музична система збагатилася хроматичними звуками, які були у півтонових співвідношеннях з основними. Вони не отримали своїх позначень і стали називатися похідними (§ 10). Між сусідніми основними чи похідними ступенями утворилися *діатонічні тони* та *півтони*. А *хроматичні тони* і *півтони* утворилися варіантами одного і того ж ступеня (*мі* — *мі* #, *мі* b — *мі* # тощо) або через ступінь (*мі* # — *соль* b, *мі* # — *соль* тощо) (С. 29).

§ 22. ДІАТОНІЧНІ ТА ХРОМАТИЧНІ ІНТЕРВАЛИ

До діатонічних інтервалів належать: чисті прими, октави, кварта та квінти, великі та малі секунди, терції, сексти та септими, збільшені кварта та зменшені квінти, тобто тритони. Саме вони складають інтонаційну основу музичної мови:

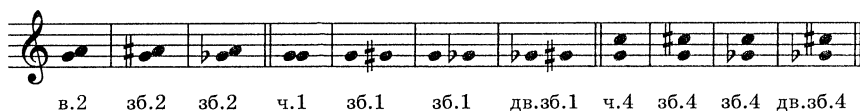
Д. Шостакович. Фортепіанний квінтет. Ч. IV





З точки зору акустики в музичній системі немає інших інтервалів, ніж перераховані вище 14 діатонічних інтервалів. Але завдяки рівномірно-темперованому строю виникають енгармонічні інтервали, які отримали назву *хроматичних*.

При однаковій ступеневій величині всі інтервали можуть мати меншу або більшу тонову величину. Лише прима не може бути зменшеною. Адже тонова величина не може вимірюватися від'ємним числом. Інтервали, що на півтону більші ніж одноіменні чисті та великі, називаються *збільшеними*. Їх отримують за рахунок підвищення вершини або пониження основи інтервалу на півтону. Двічі збільшені інтервали мають на тон більше, ніж одноіменні чисті. Наприклад:



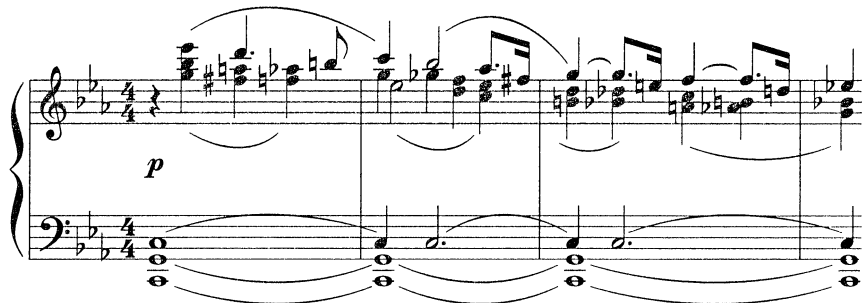
Інтервали, що на півтону менші, ніж одноіменні чисті та малі, називаються *зменшеними*. Їх отримують за рахунок пониження вершини або підвищення основи інтервалу на півтону. Двічі зменшені інтервали мають на тон менше, ніж одноіменні чисті:



Усі збільшені та зменшені (крім тритонів), двічі збільшені та двічі зменшені інтервали належать до *хроматичних*. Насиченість музичної тканини хроматичними інтервалами сприяє створенню вишуканих мелодичних ліній, витонченої гармонічної вертикалі, допомагає передати неспокій, тривогу, сильну емоційну напругу:

Adagio funebre

С. Людкевич. Заповіт
Поезія Т. Шевченка



§ 23. ОБЕРНЕННЯ ІНТЕРВАЛІВ

Якщо звуки інтервалу взаємно перемістити так, що нижній (основа) стане верхнім (вершиною), а верхній — нижнім, то виникає новий інтервал із новими властивостями. Так, вузькі інтервали стануть широкими, малі — великими, великі — малими, збільшені — зменшеними, зменшені — збільшеними. Лише чисті інтервали утворюють чисті інтервали, а тритони — тритони, хоч з іншими властивостями. Отримання нового інтервалу шляхом перенесення нижнього звука даного інтервалу на октаву вгору, або верхнього на октаву вниз називається *оберненням* простих інтервалів. Новий інтервал разом із початковим складають чисту октаву і утворюють пару взаємообернених інтервалів:



ч.1 ч.8 м.2 в.7 м.3 в.6 ч.4 ч.5 ч.5 ч.4 м.6. в.3 м.7 в.2 ч.8 ч.1

Сума числових позначень кожної пари таких інтервалів дорівнює 9, а сума тонів — 6. Спираючись на ці дані, можна вирахувати ступеневу та тонову величину будь-якого оберненого інтервалу. Наприклад, мала терція (3) обертається у велику сексту ($9 - 3 = 6$). Мала терція має 1,5 тону, а велика секста 4,5 ($6 \text{ т.} - 1,5 \text{ т.} = 4,5 \text{ т.}$).

Усе, що стосується обернення простих інтервалів, стосується і складених. Різниця полягає лише в тому, що перенесення основи або вершини може бути не на одну, а на кілька октав. Окрім того, вершина та основа складених інтервалів можуть рухатись одночасно у зустрічному напрямку на необхідну кількість октав, аби сталося їх обернення:



У мелодіях обернення інтервалів трапляється нечасто. Можливо, це пов'язано з деякою інтонаційною одноманітністю прийому. Але охоплення октави з наступним протилежним рухом створює імпульс для подальшого розвитку мелодії:

Був собі журавель. *Українська*

Повільно

Був со- бі жу- ра- вель та жу- ра- воч- ка.
На- ко- си- ли сін- ця пов- ні я- сель- ця...

Обернення гармонічних інтервалів — дуже поширений прийом у багатоголосній хоровій та інструментальній музиці. Він дозволяє змінити розташування голосів із широкого на тісне і, навпаки, одержати на одних і тих же звуках нову звучність:

М. Леонтович. Гей, ви, стрільці січовії

Marciale

Сам із се- бе хлопець бра- вий, під ним ко- ник ду- же жвавий,
раз, два, раз, два, раз, два, три.

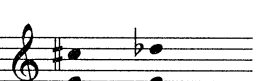
§ 24. ЕНГАРМОНІЗМ ІНТЕРВАЛІВ

У рівномірно-темперованому строї кожен звук має два або три різних варіанти запису, назв та позначень. Такі звуки, як відомо, називаються енгармонічними. Енгармонізм звуків лежить в основі енгармонізму інтервалів, акордів, тональностей.

Інтервали, що однаково звучать, але мають різний запис, називаються *енгармонічними*. Однакове звучання енгармонічних інтервалів обумовлено їх однаковою тоновою величиною. Наприклад, один тон мають велика секунда, зменшена терція, двічі збільшена прима; п'ять тонів мають мала септима, збільшена секста, двічі зменшена октава тощо:

в.2 зм.3 дв.зб.1 м.7 зб.6 дв.зм.8

Найбільш уживані енгармонічні інтервали

Кількість тонів	Назва інтервалів	Позначення	Нотний приклад
1	Велика секунда Двічі збільшена прима Зменшена терція	в. 2 дв. зб. 1 зм. 3	
1,5	Мала терція Збільшена секунда	м. 3 зб. 2	
2	Велика терція Зменшена кварта	в. 3 зм. 4	
2,5	Чиста кварта Двічі зменшена квінта	ч. 4 дв. зм. 5	
3	Збільшена кварта Зменшена квінта	зб. 4 зм. 5	
3,5	Чиста квінта Двічі збільшена кварта	ч. 5 дв. зб. 4	
4	Мала секста Збільшена квінта	м. 6 зб. 5	
4,5	Велика секста Зменшена септима	в. 6 зм. 7	
5	Мала септима Збільшена секста Двічі зменшена октава	м. 7 зб. 6 дв. зм. 8	

Якщо енгармонічні інтервали мають однакову ступеневу величину і відрізняються тільки записом, то такий енгармонізм називається *пасивним*. Пасивним енгармонізмом користуються для спрощення запису нот, що створює більшу зручність їх прочитання:



Коли енгармонічні інтервали мають різну ступеневу величину, то такий енгармонізм називається *активним*. Найчастіше активний енгармонізм виникає при переході з однієї тональності в іншу, тобто при модуляції. Акорди, до складу яких входять енгармонічні інтервали, також стають енгармонічними:

Л. Бетховен. Соната для ф-но № 8. Ч. 1



Теоретично кожен діатонічний інтервал має свої енгармонічні хроматичні інтервали. Але практичне значення останніх у музиці далеко не рівнозначне.

Слід мати на увазі, що енгармонічні інтервали звучать однаково лише на інструментах із фіксованою висотою звуків, таких, як фортепіано тощо. На інструментах із нефіксованою висотою звуків, таких, як смичкові, духові інструменти та при співі кожен звук, кожен інтервал звучить інтонаційно індивідуально. Так, зм. 3 cis-es має звучати як терція, а не як в. 2 cis-dis чи des-es. Узгодити їх з інтонаційною нейтральністю енгармонічних інтервалів допомагає ладове почуття та зонна природа музичного слуху.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке фонізм? Що лежить в його основі?
2. Які інтервали називають простими, а які складеними?
3. Як вимірюють інтервали?
4. Які інтервали мають напрямок?
5. Чому одні інтервали сприймаються як консонанси, а інші як дисонанси?
6. Що таке акустичне розв'язування дисонансу?

7. Які інтервали називають діатонічними, а які хроматичними?
8. Що таке обернення інтервалів?
9. Скільки тонів має пара взаємообернених інтервалів?
10. Що лежить в основі енгармонізму інтервалів?
11. Який буває енгармонізм інтервалів?

ЗАВДАННЯ

1. Запишіть, між якими обертонами утворюються малі та великі сексти, великі та малі септими, тритони.

2. Запишіть обертоновий звукоряд від *ля*, випишіть зменшену терцію, збільшену квінту, зменшену кварту та збільшену октаву.

3. Визначіть і підпишіть подані інтервали. Дайте варіанти акустичного розв'язування дисонуючих інтервалів:



4. Назвіть і запишіть:

— у скрипковому ключі від ноти *ре* вниз зм.3, в.7, м.6, в.10, зб.11;

— у басовому ключі від ноти *фа* вгору зб.8, зм.4, в.7, зм.14, зб.12.

5. Визначіть подані діатонічні інтервали. Використавши знаки альтерації, перетворіть їх на хроматичні, підпишіть:



6. Зробіть енгармонічну заміну поданих інтервалів, утворивши пасивний та активний енгармонізм, запишіть:



7. Виконайте музичні уривки. Визначіть:

а) рух мелодії по взаємообернених інтервалах:

1. Ніжно

Без тебе, Олесю. Українська



Без те-бе, О-ле-сю, пше-ни-цю во-зи-ти, без те-бе, голу-бонько, тяжко в сві-ті жи-ти;

2.

П. Чайковський. Романс для ф-но

Andante cantabile

б) чисті кварта та їх роль у передачі характеру музичного образу:

Ох і не стелися, хрещатий барвінку
Обр. Я. Степового

Andante

C. A.

Ох і не сте- ли- ся, хре- ща- тий барвін- ку,

та по тій кру- тій го- рі.

в) тритони та їх різновиди:

М. Лисенко. Сумний спів

Moderato melancolico

г) гармонічні інтервали, звернувши увагу на різницю у звучанні вузьких та широких інтервалів:

С. Гулак-Артемівський. Запорожець за Дунаєм

Moderato

д) складені інтервали як у мелодичній лінії кожного голосу, так і між двома голосами:

1.

Нащо мені чорні брови. *Українська*

Помірно

Лі- та мо- ї мо- ло- ді- ї мар- но про- па- да- ють,
о- чі пла- чуть, чор- ні бро- ви од віт- ру ли- ня- ють.

2.

Й. С. Бах. Прелюдія Х. (Д. Т. К., т. II)

Allegro giusto

е) вид енгармонізму — активний чи пасивний:

М. Лисенко. Різдвяна ніч

А. Дворжак. Симфонія № 5

1.

Moderato

2.

3. *Poco rit.*

Л. Бетховен. Егмонт

4.

С. Людкевич. Сонце заходить
Поезія Т. Шевченка

5. Швидше *molto patetico*

Коли за-бу-ли, бо-дай за-сну-ли,

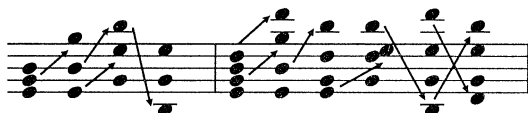
Розділ 6. АКОРДИ

Співзвуччя з трьох і більше звуків, що сприймається як самостійний звуковий комплекс, називається *акордом*¹. В акордах фонізм посилюється настільки, що створює якісно нове звучання вертикальної цілості.

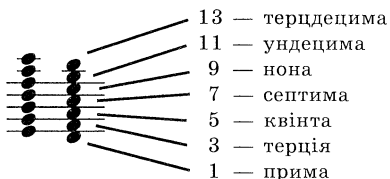
¹ Від *итал. accordo* — узгодження.

§ 25. АКОРДИ ТЕРЦІЄВОЇ БУДОВИ

У музичній практиці використовується велика кількість акордів різної будови. Найпростіші та найпоширеніші з них — це акорди терцієвої будови ¹. У таких акордах кожен звук утворює або може утворювати при октавних переміщеннях терцію із сусідніми звуками:



Якщо звуки акорду записані послідовно один над одним у порядку висоти, то акорд буде викладений в *елементарній* формі. Нижній звук, від якого будується терцієва вертикаль акорду, називається *основним* тоном, або *примою*. Всі інші звуки утворюють з основним тоном терцію, квінту, септиму, нону і т. д. Вони мають відповідні назви та позначення і називаються *акордовими* тонами:



Кількість звуків в акорді визначає *тип* акорду.

Акорд із трьох звуків, розташованих по терціях, крайні звуки якого утворюють квінту, називається *тризвук*ом:



Акорд із чотирьох звуків, розташованих по терціях, крайні звуки якого утворюють септиму, називається *септакорд*ом:



Акорд із п'яти звуків, розташованих по терціях, крайні звуки якого утворюють нону, називається *нонакорд*ом:

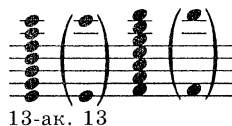


Акорд із шести звуків, розташованих по терціях, крайні звуки якого утворюють ундециму, називається *ундецимакорд*ом:



¹ Терцієвий принцип структури акордів ґрунтується на фізичній основі музичного звука. Найвідчутніші, так звані *конструктивні* обертони з першого по 6-й утворюють тризвук (§ 4).

Акорд із семи звуків, розташованих по терціях, крайні звуки якого утворюють терцдециму, називається *терцдецимакордом*:



У народній і професійній багатоголосній музиці переважають тризвук та септакорди:

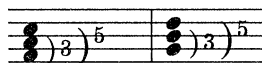
Повільно Ой при лужку. Українська

Один

Ой при луж- ку, при луж-ку, там пла- ва- ли
сі- рі гу- си у круж- ку

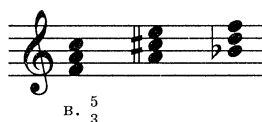
§ 26. ТРИЗВУКИ

Тризвук є акордом, на основі якого будуть всі терцієві акорди. Цифрове позначення тризвука походить від інтервалів, що утворюються між його прямою та верхніми тонами, і записується $\frac{5}{3}$:

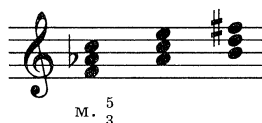


Від комбінацій великих та малих терцій утворюється чотири *різновиди* тризвуків.

Мажорний ¹ тризвук складається з великої та малої терцій. Його крайні звуки утворюють інтервал чистої квінти. Він позначається — маж $\frac{5}{3}$, $\text{в.} \frac{5}{3}$, або $\text{dur} \frac{2}{3} \frac{5}{3}$:



Мінорний ³ тризвук складається з малої та великої терцій. Його крайні звуки утворюють також чисту квінту. Позначається — мін $\frac{5}{3}$, $\text{м.} \frac{5}{3}$ або $\text{moll} \frac{4}{3} \frac{5}{3}$:



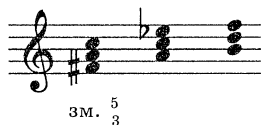
¹ Від *итал.* maggiore — великий.

² Від *итал.* dur — твердий.

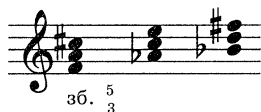
³ Від *итал.* minore — менший.

⁴ Від *итал.* moll — м'який.

Зменшений тризвук складається з двох малих терцій. Між його крайніми звуками утворюється зменшена квінта, від якої він отримав свою назву. Позначається — зм.⁵₃:



Збільшений тризвук складається з двох великих терцій. Між його крайніми звуками утворюється збільшена квінта. Від неї він також отримав свою назву. Збільшений тризвук позначається — зб.⁵₃:



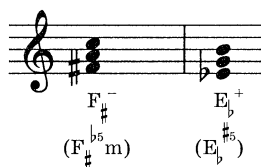
В естрадній та джазовій музиці існує кілька варіантів літерного позначення тризвуків та інших акордів. Так, усі акорди в позначенні мають велику літеру латинського алфавіту. Вона вказує на основний тон співзвуччя. До неї додаються ті чи інші позначки, що уточнюють акорд. Наприклад, мажорний тризвук позначається великою літерою, біля якої може стояти знак альтерації:



У мінорному тризвуччі до великої літери додається m:

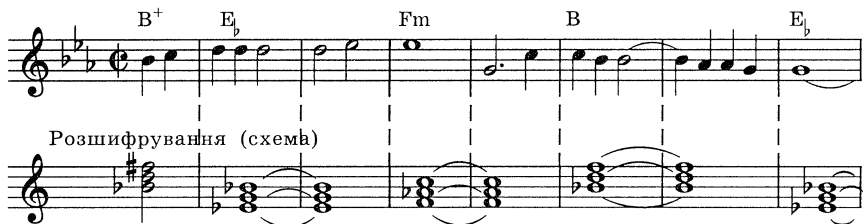


При позначенні зменшеного тризвука до літери додається $\flat$ 5 або знак мінус (-). Позначаючи збільшений тризвук, до літери слід додавати позначку $\sharp$ 5 або знак плюс (+):



Moderato

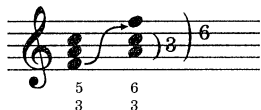
Д. Еллінгтон. Самотність



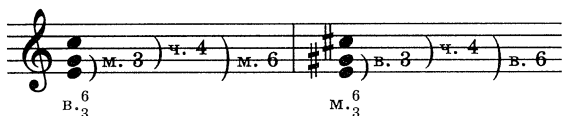
§ 27. ОБЕРНЕННЯ ТРИЗВУКІВ

На основі обернення інтервалів виникають обернення тризвуків. Отримання нового акорду шляхом переміщення тонів тризвука, в якому нижнім звуком стане його терція або квінта, називається *оберненням* тризвука. Кожен тризвук має два обернення.

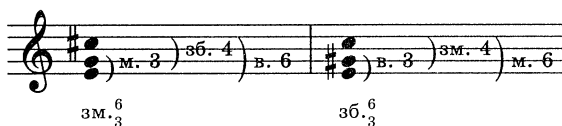
Якщо нижній звук тризвука, тобто його основний тон, перемістити на октаву вгору, а решта звуків залишитися на місці, отримаємо перше обернення тризвука — *секстакорд*. Він складається з терції та квати. Нижнім звуком секстакорду завжди буде терцієвий тон тризвука. Визначальним інтервалом для нього є секста між нижнім звуком та переміщеним основним тоном, від чого секстакорд отримав свою назву. Позначення секстакорду аналогічне позначенню тризвука. Воно походить від інтервалів, що утворилися між нижнім та верхніми звуками:



Мажорний секстакорд (маж. $\frac{6}{3}$ або в. $\frac{6}{3}$) складається з малої терції та чистої квати. Крайні звуки утворюють малу сексту. Мінорний секстакорд (мін. $\frac{6}{3}$ або м. $\frac{6}{3}$) має у своєму складі велику терцію та чисту кварту. Крайні звуки утворюють велику сексту:



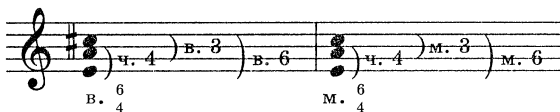
Зменшений секстакорд (зм. $\frac{6}{3}$) складається з малої терції та збільшеної квати, а крайні звуки утворюють велику сексту. Збільшений секстакорд (зб. $\frac{6}{3}$) має велику терцію та зменшену кварту. Крайні звуки складають малу сексту:



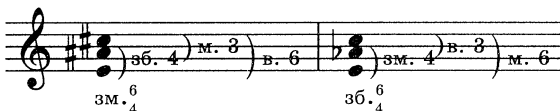
Друге обернення тризвука — *квартсекстакорд* — утворюється при переміщенні квінти тризвука на октаву вниз, а прима і терція залишаються на місці. Він складається з квати та терції. Нижнім звуком завжди буде квінтовий тон тризвука. Визначальним інтервалом квартсекстакорду буде кварта між нижнім звуком і основним тоном тризвуку. Позначення квартсекстакорду також відображає інтервальне співвідношення між нижнім та верхніми звуками:



Мажорний квартсекстакорд (маж. $\frac{6}{4}$ або в. $\frac{6}{4}$) складається з чистої квати та великої терції, а крайні звуки утворюють велику сексту. Мінорний квартсекстакорд (мін. $\frac{6}{4}$ або м. $\frac{6}{4}$) має чисту кварту та малу терцію. Крайні звуки складають малу сексту:



Зменшений квартсекстакорд (зм.⁶₄) складається зі збільшеної квати та малої терції, а крайні звуки утворюють велику сексту. Збільшений квартсекстакорд (зб.⁶₄) має зменшену квати та велику терцію. Крайні звуки охоплюють малу сексту:



В естрадній та джазовій музиці при літерному позначенні акордів інколи конкретизують їх обернення. При такому записі використовують форму дробу, де чисельник вказує на основний акорд, а знаменник — на його нижній тон, який відповідає тому чи іншому оберненню:

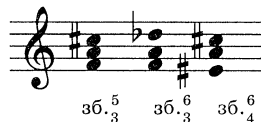


А. Веббер. Колискова

Повільно



Мажорні й мінорні тризвуки та їх обернення звучать консонансно. Збільшені та зменшені тризвуки з оберненнями звучать дисонансно. Їх фонізм яскраво індивідуальний. Збільшені тризвуки та їх обернення звучать однаково, тобто є енгармонічними. Це виникає через енгармонізм великої терції та зменшеної квати:



Усі різновиди тризвуків та їх обернення можуть бути побудованими на кожному ступені музичної системи як вгору, так і вниз. При цьому інколи необхідно використати знаки альтерації, аби отримати необхідну тонову величину інтервалів, з яких складаються акорди:



§ 28. СЕПТАКОРДИ

Для септакордів визначальним є інтервал септими між крайніми звуками. Чотири септакорди мають малу септиму, три — велику і один — зменшену. Не менш важливим є різновид тризвука, що лежить в їх основі. Ці показники відобразилися у назвах септакордів.

Малий мажорний септакорд (м. маж. 7-ак. або м. в. 7-ак.) між крайніми звуками має малу септиму, а в основі мажорний тризвук:



Малий мінорний септакорд (м. мін. 7-ак.) або *малий септакорд* (м. 7-ак.) має малу септиму і мінорний тризвук:



Малий зменшений септакорд (м. зм. 7-ак.) має малу септиму і зменшений тризвук:



Малий збільшений септакорд (м. зб. 7-ак.) має малу септиму і збільшений тризвук¹:



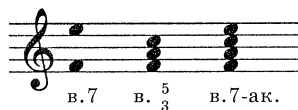
Малі септакорди звучать насичено, але досить м'яко й часто трапляються в музиці різних епох:

Я. Степовий. Гетьте думи
Поетія Лесі Українки



¹ Малий збільшений септакорд у діатоніці не трапляється.

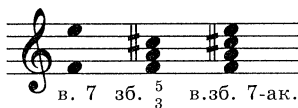
Великий мажорний септакорд (в. маж. 7-ак.) , або великий септакорд (в. 7-ак.) складається з великої септими та мажорного тризвука:



Великий міжорний септакорд (в. мін. 7-ак.) складається з великої септими та міжорного тризвука:



Великий збільшений септакорд (в. зб. 7-ак.) складається з великої септими та збільшеного тризвука:



Великі септакорди¹ звучать гостро, ними насичена музика ХХ століття:

Ф. Пуленк. Моїй гітарі
Поезія П. Ронсара

Спокійно

mf

Над мо- їм да- рем- ним смут- ком дзвін- кий

sf

го- лос свій про- лий; ти сні-

mf

f *ff* *mf*

¹ Великий зменшений септакорд (в.зм.7-ак.), що складається з великої септими та зменшеного тризвука, у діатоніці не трапляється.

Чи не найбільше поширення у музиці різних епох отримав *зменшений* септакорд (зм.7-ак.). Він складається зі зменшеної септими та зменшеного тризвука:



зм. 7 зм. $\frac{5}{3}$ зм. 7-ак.

Його фонізм настільки багатий, що в певному контексті він здатний передавати найрізноманітніші почуття та образи. Не випадково одні його називали «водяним акордом», що майже відтворює легкий плескіт хвиль, а інші — «акордом сліз», акордом печалі та розпачу.

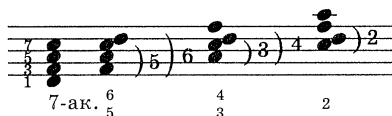
Л. Ветховен. Соната для ф-но № 7. Ч. II

Largo e mesto



§ 29. ОБЕРНЕННЯ СЕПТАКОРДІВ

Септакорди мають три обернення: *квінтсектакорд* ($\frac{6}{5}$), *терцквартакорд* ($\frac{4}{3}$) та *секундакорд* (2). Цифрове позначення обернень відображає інтервал між нижнім звуком та септимою і прямою акорду:

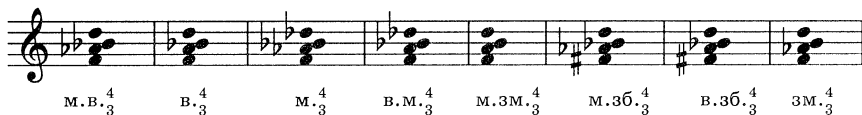


Нижнім звуком квінтсектакорду буде терція, терцквартакорду — квінта, секундакорду — септима. Показником обернень септакорду є секунда. У квінтсектакорді секунда зверху, у терцквартакорді — в середині, у секундакорді — внизу акорду. Зрозуміло, що в оберненнях малих септакордів секунда велика, в оберненнях великих септакордів — мала, а в оберненнях зменшеного септакорду — секунда збільшена.

Квінтсекстакорди:



Терцквартакорди:

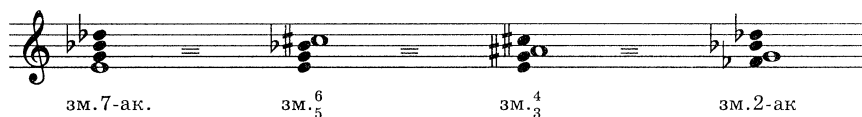


Секундакорди:



Читаючи квінтсекстакорди, доцільно об'єднувати дві нижні терції у тризвук, а читаючи секундакорди, — у тризвук дві верхні терції. Так, малий мажорний квінтсекстакорд складається зі зменшеного тризвука та великої секунди, малий зменшений секундакорд — із великої секунди та зменшеного тризвука тощо.

Завдяки енгармонізму малої терції та збільшеної секунди всі обернення зменшеного септакорду енгармонічні. Внаслідок цього у музичній системі можна побудувати лише три зменшених септакорди. Всі решта будуть енгармонічними їх оберненням:



В естрадній та джазовій музиці септакорди мають символіку, в основі якої лежить літерне позначення тризвуків. Наприклад:

малий мажорний септакорд від *фа* — F^7 ,

малий септакорд від *фа* — F_m^7 ;



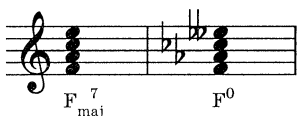
малий зменшений септакорд від *фа* — F_m^{7b5} ,

малий збільшений септакорд від *фа* — $F_m^{7\sharp5}$



великий септакорд від *фа* — F_{maj}^7 ,

зменшений септакорд від *фа* — F^0 .



Літерне позначення обернень септакордів аналогічне позначенню обернень тризвуків і має вигляд дробу, де верхня позначка вказує на основний акорд, а нижня — на звук, що відповідає тому чи іншому оберненню:



У різних стилях і в різні епохи септакорди мали не однакове поширення. Це перш за все пов'язано з їх фонізмом як дисонуючих акордів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке акорд?
2. Які існують типи акордів терцієвої будови?
3. Чим відрізняються один від одного різновиди тризвуків?
4. Що таке обернення акорду?
5. Від чого походить назва і цифрове позначення тризвуку та його обернень?
6. Які тризвуки та їх обернення консонуючі, а які дисонуючі і чому?
7. Чим відрізняються один від одного різновиди септакордів?
8. Від чого походять назва і цифрове позначення септакордів та їх обернень?
9. Які акорди енгармонічні своїм оберненням і завдяки чому?
10. Скільки можна побудувати зменшених септакордів, які не мали б енгармонічних акордів?

ЗАВДАННЯ

1. Запишіть, між якими обертонами утворюються мажорний тризвук, мажорний сектакорд і мажорний квартсектакорд.

2. Визначить, в якому обертоновому звукоряді можуть бути такі акорди:



3. Запишіть у скрипковому ключі вгору та вниз:

— від *соль*, *мі*-бемоль мажорні: тризвук, секстакорд і квартсекстакорд;

— від *ре*, *фа*-діз мінорні: тризвук, секстакорд і квартсекстакорд;

— від *сі*, *мі* зменшені: тризвук, секстакорд і квартсекстакорд;

— від *ля*, *до* збільшені: тризвук, секстакорд та квартсекстакорд.

4. Запишіть у басовому ключі вгору та вниз:

— від *сі*-бемоль, *мі* різновиди малих септакордів та їх обернення;

— від *до*, *ре* зменшений септакорд та його обернення.

5. Запишіть угору та униз різновиди великих септакордів, включивши до їх складу подані інтервали:



6. Визначте, звуки яких акордів трапляються в поданих мелодіях українських народних пісень:

1. Швиденько

Добрий вечір, дівчино



2. Помірно

Повій, вітре, на Україну
Поезія С. Руданського



3. Не дуже швидко

Ой важу я, важу



4. Швидко

Заспіваймо пісню веселеньку



5. Не швидко

Лугом іду, коня веду

Лу-гом і-ду, ко-ня ве-ду, розви-вай-ся, лу-же!

Сватай ме-не, ко-за-чень-ку, люблю те-бе ду-же!

6. Легко

Ой дівчино, шумить гай

Ой дів-чи-но, шу-мить гай, ко-го лю-биш, — за-бу-вай!

7. Жваво

Ой дівчина-горлиця

Ой дів-чи-на-гор-ли-ця до ко-за-ка гор-нется,

а козак, як о-рел, як по-ба-чив, так і вмер, так і вмер.

8. Помірно

Ой на горі, на горі

Ой на го-рі, на го-рі ча-бан вів-ці зга-ня-є,

гей, гей, у-ха-ха, ча-бан вів-ці зга-ня-є.

9. Помірно

Ніч яка місячна
Поезія М. Старицького

Ніч я-ка місячна, зоря-на, яс-на-я, видно, хоч голки зби-рай;

10. Не швидко

Гей, воли ж мої

Гей, во-ли ж мо-ї та й по-ло-

ві-ї, да чо-му ж ви не о-ре-те?

11. Не швидко

Ти, кропивонько. Українська



7. Зробіть аналіз акордів, підпишіть тризвуки та їх обернення:

Allegro grasio

М. Лисенко. Експромт



8. Визначте акорди поданих уривків:

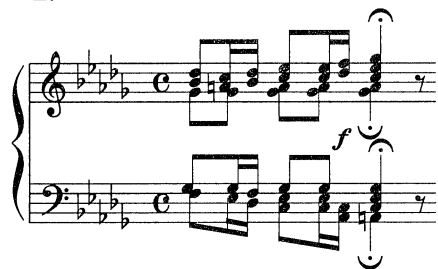
Й. С. Бах. Прелюдія VIII. (Д. Т. К., т. I)

1.



Й. С. Бах. Прелюдія XXII. (Д. Т. К., т. I)

2.



Р. Вагнер. Лоенгрін

3.

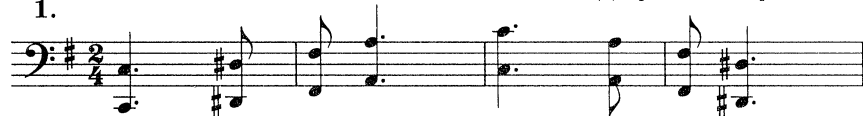
Adagio



9. Визначте, по звуках яких акордів рухається нижній голос у поданих уривках:

А. Дворжак. Симфонія № 5

1.



Andante amoroso

Andante amoroso

f

f *p*

10. Розшифруйте і запишіть нотами літерне позначення акордів, виконайте їх на фортепіано: .

С. Істомін. Канон

Moderato

1.

G $\frac{H^7}{F\#}$ Em $\frac{G^7}{D}$ C $\frac{E^7}{H}$ Am $\frac{Am}{G}$

$\frac{D^7}{F\#}$ $\frac{Am}{E}$ D⁷ $\frac{D^7}{C}$ $\frac{G}{H}$ B⁰ Am A_b^{7b5}

І. Шамо. Горличка

Moderato

2.

Em Dm E⁷ Am

F⁷ H⁷ Em⁷ H⁷

Розділ 7. АКОРДИ ВІЛЬШ СКЛАДНОЇ БУДОВИ

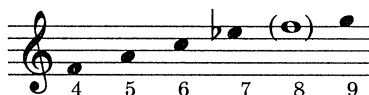
Ускладнення акордів відбувалося за рахунок звуків мелодії, яку вони супроводжували. Спочатку це був затриманий на фоні акорду звук, що не входив до його складу. Згодом цей звук став рівноправним тоном акордової вертикалі.

§ 30. НОНАКОРДИ

В акордах із п'яти звуків, розташованих по терціях, крайні звуки утворюють нону. Саме цей інтервал дав назву акорду — *нонакорд* та його позначення — 9-ак. Різновиди нонакорду визначають величина нони (велика чи мала) та септакорд в його основі. Найбільш вживаними є нонакорди з малим мажорним септакордом. Це малий мажорний та великий мажорний нонакорди:



В обертоновому звукоряді можна знайти обертони, що утворюють великий нонакорд. Наприклад, від *фа*:



Нонакорди звучать яскраво дисонансно. Причому, великий нонакорд має досить визначене мажорне забарвлення, а малий — мінорне:

М. Глінка. Слышу ли голос твой
Поэзия М. Лермонтова

Con moto

Менш уживаними є великий мінорний та малий зменшений нонакорди:



Нонакорди також мають обернення. Але вони не отримали ні значного поширення, ні загальнозживаних позначень ¹.

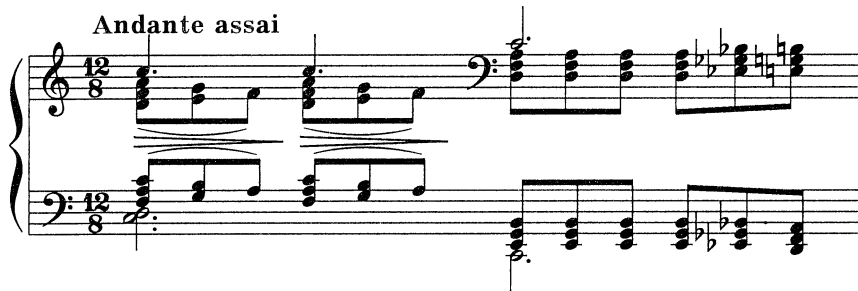
При подальшому додаванні терцій виникають шестизвучні *ундецимакорди*, крайні звуки яких утворюють чисту або збільшену ундециму. Їхня внутрішня структура залежить від величини терцій. У музиці ундецимакорди трапляються в основному виді:

М. Скорик. Концерт для скрипки з оркестром. Ч. II



Семизвучні *терцдецимакорди* включають усі сім (діатонічних або хроматичних) ступенів. Їх тони вже не сприймаються диференційовано, фонізм втратив ладове забарвлення. Застосовуються терцдецимакорди в музиці досить обмежено:

С. Прокоф'єв. Соната для ф-но № 4. Ч. II



¹ Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. — М., 1986. Авторы пропонуєть назви обернень нонакордів.

§ 31. АКОРДИ ЗМІНЕНОЇ ТЕРЦІЄВОЇ БУДОВИ

Перші порушення терцієвої будови акордів пов'язані з *неповними* акордами. Це тризвуки, септакорди та нонакорди, в яких найчастіше відсутня квінта. Пропуск квінти не є суттєвим для повноцінного сприйняття акорду. Вона легко відтворюється 3-м та 6-м обертонами. Завдяки цьому неповні (без квінти) акорди не втрачають своєї характерності:

Пожвавлено

Журавель. Українська
Обр. В. Гончаренка.

f Ко-но-пель-ку ви-щи-па-є.

В українському народному багатоголосі досить часто трапляються неповні тризвуки та інші акорди, в яких відсутня не квінта, а терція. Пропуск терцієвого тону значно змінює фонізм акордів. Особливо це відчутно в тризвуку, який без терції втрачає свою ладову визначеність. Причина полягає у тому, що терцієвий обертон досить слабкий, щоб заповнити квінтову вертикаль. Такі чисті квінти у багатоголосі звучать досить прозоро і загадково:

М. Леонтович. Ой у полі та туман — димно

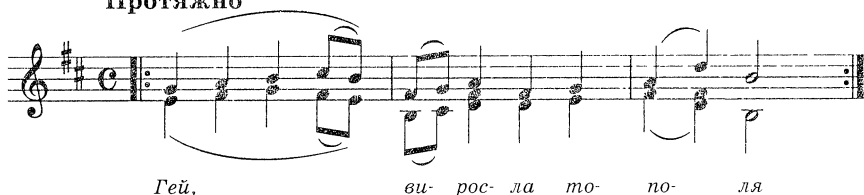
Andante

mf За ту-ма-ном ні-чо-го не вид-но.

Чиста квінта сприймається як неповний тризвук, як вторинний гармонічний комплекс лише в оточенні повних акордів. На відміну від них квінти в народному двоголосі є первинним гармонічним комплексом, виразність якого суттєво відрізняється від неповних тризвуків:

Протяжно

Од поля до поля. Українська



У нонакордах, крім квінти та терції, може бути пропущена і септима.

Порушують терцієву будову і побічні тони. Це *замінені тони*, що взяті замість акордових, та *додані тони*, які звучать разом з акордовими. Як правило, заміненими бувають квінта на сексту та терція акорду на кварту. Найбільше поширення отримали акорди із *секстою* замість квінти. Із секстою можуть бути тризвуки, септакорди, нонакорди та їх обернення. Велика секста вносить мажорний відтінок у звучання акорду, а мала секста — мінорний.

Менш вживаними є акорди з *квартою* замість терції. Акорди з секстою та квартою мають своє позначення. Побічний тон вказується вгорі біля позначення акорду:



Акорди із заміненними тонами звучать напружено та ладово визначено. Заміненні тони гостро тяжіють до акордових і часто в них переходять, відновлюючи терцієву структуру акорду:

Moderato melancolico

М. Лисенко. Сумний спів



Додані побічні тони ускладнюють акорд, збільшуючи в ньому кількість звуків. Вони можуть бути діатонічними та хроматичними. Завдяки доданим тонам у терцієвих структурах виникають секундові комплекси, які надають дисонансності акордам:



В. Губаренко. Осінь. Тв. 13

Поезія Ф. Кривіна

Allegro



Є багато акордів, які не звучать як терцієві, хоч за записом і змістом залишаються ними. До таких належать так звані *альтеровані* акорди (§ 125), окремі тони яких хроматично змінені. Підвищення чи пониження звуків акорду на півтону призводить до появи зменшених терцій та двічі збільшених прим, що звучать як великі секунди, порушуючи фонізм терцієвих структур:



Інші співзвуччя, навпаки, звучать як терцієві акорди, хоча не є такими. Вони називаються *псевдоакордами*. В основі цих явищ лежить енгармонізм звуків та енгармонізм інтервалів:



§ 32. АКОРДИ НЕТЕРЦІЄВОЇ БУДОВИ

Незважаючи на панування у народній та професійній музиці терцієвих акордів, нерідко трапляються акорди нетерцієвої будови. Вони можуть бути моноінтервальними та поліінтервальними.

Моноінтервальні акорди, до яких належать і терцієві, складаються з інтервалів, що мають однакову ступеневу величину. Це *кварт-акорди*, що складаються з будь-яких кварт, *квінтакорди* — скла-

даються з квінт та секундові акорди, які називаються *кластерами*¹ і складаються із секунд. Вони можуть бути діатонічними та хроматичними. Фонізм акордів визначається кількістю звуків та тоною величиною інтервалів між ними. Велике значення має висотне положення, регістр, тривалість звучання, динаміка та темп зміни акордів. Записуються акорди традиційно нотами, але кластери можуть записуватись і спеціальними знаками:

Л. Сідельников. Російський концерт

meno mosso

P-no I

sf sf sf sf sf sf sf sf sf sf

Квартакорди з трьох звуків називаються *квартсептакордами* і позначаються $\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}$. Якщо вони складаються з двох чистих кварт, то мають між крайніми звуками малу септиму і є малими квартсептакордами (м. $\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}$). Якщо з чистої та збільшеної кварта, то мають між крайніми звуками велику септиму і є великими квартсептакордами (в. $\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}$). Квартсептакорди мають два обернення: *квартквінтакорд* ($\begin{smallmatrix} 5 \\ 4 \end{smallmatrix}$) та *секундквінтакорд* ($\begin{smallmatrix} 5 \\ 2 \end{smallmatrix}$):

М. $\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}$ М. $\begin{smallmatrix} 5 \\ 4 \end{smallmatrix}$ М. $\begin{smallmatrix} 5 \\ 2 \end{smallmatrix}$ В. $\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}$ В. $\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}$

Малі квартсептакорди та їх обернення досить поширені як у народній, так і професійній музиці:

М. Скорик. Концерт для скрипки з оркестром. Ч. II

Moderato

mf

¹ Від *лат.* cluster — група, множина.

Поліінтервальні акорди складаються з різних інтервалів і можуть мати *утриману* структуру (ті, що зберігають інтервальний склад на певному відрізку музичного розвитку) та *неутриману* структуру (ті, в яких довільно змінюються інтервали у сусідніх акордах). Часом поліінтервальні акорди є не що інше, як терцієві акорди з доданими тонами:

Є. Станкович. Ольга, д. III. Веснянки



До акордів нетерцієвої будови належать і *тематичні* акорди. Вони утворюються зі звуків мелодичної лінії. Об'єднуватися в акорд можуть як найбільш характерні, так і всі звуки мелодії, що становлять її інтонаційне зерно:

Сімейка. Українська



Тематичні акорди забезпечують єдність горизонталі та вертикалі, що є важливим для звукової організації у музиці XX століття, в якій часто відсутній ладовий центр.

§ 33. ВИКЛАД АКОРДІВ

У зв'язку з підвищенням ролі фонізму акордів особливого значення набуває розташування акордових тонів, їх подвоєння та регістр. З метою досягнення більш щільного викладу або отримання значної гучності окремі звуки акорду можуть *дублюватися*, тобто подвоюватися, потроюватися тощо:

В. Губаренко. Нічний

Поезія І. Драча



У багатоголоссі найбільш поширеним є чотириголосний, хоро-вий виклад акордів, у якому всі їх тони звучать одночасно. Саме чотириголосся забезпечує акордам досить повне звучання при найменшій кількості голосів. Для отримання чотириголосся у тризвучах та їх оберненнях найчастіше подвоюється основний тон. У неповних тризвучах основний тон може потроюватися. Дублювання основного тону має місце і в обертоновому звукоряді.

Повні септакорди не вимагають подвоєнь, а у неповних також подвоюється основний тон. Щоб записати чотириголосно нонакорди, треба вилучити квінту, або терцію.

Традиційно чотириголосся записується на двох нотних станах у басовому та скрипковому ключах. Коли рахувати знизу, то голоси будуть розташовані у такій послідовності: бас ¹ (B.) і тенор ² (T.) на нижньому нотному стані, альт ³ (A.) і сопрано ⁴ (S.) на верхньому:

М. Леонтович. Позволь мені, мати

Allegretto

По- зволь ме- ні, ма- ти, кри- ни- цю ко- па- ти, чи прийдуть дів- ча- та во- ди на- би- ра- ти,

При звучанні всіх голосів у одному регістрі вони можуть бути записаними на одному нотному стані:

¹ Від *итал.* basso — основа.

² Від *итал.* tenore — тримати, постійно вести.

³ Від *итал.* alto — високий.

⁴ Від *итал.* soprano — найвищий.

Lento

musical score for piano accompaniment, marked *Lento*. The score consists of two systems. The first system shows a treble and bass staff with chords and melodic lines. The second system continues the accompaniment with a *smorzando* marking. Dynamics include *sostenuto* and *pp*.

Акорди можуть мати тісне, широке або мішане розташування. У *тісному* розташуванні інтервал між сусідніми звуками не перевищує кuartи. Це стосується, перш за все, верхніх голосів. А інтервал між басом і тенором може бути як тісним, так і широким (до двох октав), що за класичними нормами на розташування акорду не впливає:

musical notation showing two examples of chord voicings. The first is a close voicing with a 5/3 interval between the bass and tenor. The second is a wide voicing labeled "7-ак."

При тісному розташуванні звуки акордів часто перебувають в одному регістрі:

А. Вахнянин. Купало

Moderato

musical score for piano accompaniment, marked *Moderato*. The score consists of two systems. The first system shows a treble and bass staff with chords and melodic lines. The second system continues the accompaniment with a *Moderato* marking.

У широкому розташуванні інтервали між трьома верхніми тонами акорду більші за кварту. Це квінта, секста, септима та октава. Складені інтервали трапляються нечасто і то лише між альтом та сопрано. Широке розташування акорду охоплює різні регістри, що надає його звучанню об'ємності:

5/3 5/3 2-ак. 4/3

5/3 2-ак. 4/3

При викладі септакордів з оберненнями та більш складних і неповних акордів між їх верхніми тонами можуть утворюватися як вузькі, так і широкі інтервали. Виникає *мішане* розташування. У творах, викладених чотириголосно, в процесі музичного розвитку розташування акордів може змінюватися, що веде до зміни у звучанні вертикалі:

Moderato

М. Леонтович. Ой сів-поїхав

S.
A.
T.
B.

Ой сів-по-ї-хав на во-ро-но-му ко-ню.

Незважаючи на те, що у чотириголосному викладі всі голоси рівноправні як тони акорду, верхній голос виділяється серед інших, утворюючи мелодію. Якщо нижній звук є опорою всього акорду і вказує на його основний вид чи обернення, то верхній звук визначає *мелодичне* положення акорду. Тризвуки та їх обернення можуть мати мелодичне положення прими (1), терції (3) та квінти (5). Септакорди та їх обернення, крім вище зазначених, можуть мати ще мелодичне положення септими (7), а нонакорди і нони (9). Таким чином, акорди можуть бути у тісному, широкому та мішаному розташуванні, у різних мелодичних положеннях:

т.3 ш.3 т.5 ш.5

т.5 ш.5 т.3 ш.3 м.1 т.1 ш.1

Характерним, але не обов'язковим для акордів із побічними тонами є мелодичне положення саме побічного тону, тобто сексти або кварта:

М. Лисенко. Сумний спів

Moderato melancolico

The musical score for 'Moderato melancolico' is written for piano. It consists of two systems of music. The first system has a melody in the right hand and chords in the left hand. The second system continues the melody and chords. The tempo is marked 'Moderato melancolico'. Dynamics include 'p' (piano), 'cresc.' (crescendo), and 'dim.' (diminuendo).

Не менш поширеним є виклад акордів із неоднотимним звучанням його тонів. Порядок їх вступу довільний і визначається лише авторським задумом. Так, для пісенно-танцювальної музики характерним є такий виклад, при якому нижній звук (бас) звучить окремо, а решта звуків акорду — разом. Його називають ще «гітарним» як найбільш поширеним у музиці для співу під акомпанемент гітари:

М. Лисенко. Серенада. Тв. 37, № 3

Meno mosso

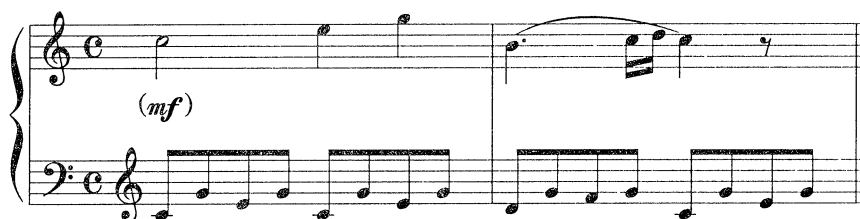
The musical score for 'Meno mosso' is written for piano. It consists of two systems of music. The first system has a melody in the right hand and chords in the left hand. The second system continues the melody and chords. The tempo is marked 'Meno mosso'. The score shows a sequence of chords in the left hand, each with a different bass note, illustrating the 'guitar style' of chord voicing.

Відокремлюватись у часі може не лише бас. Усі звуки акорду можуть бути записані послідовно у будь-якому порядку. В такому разі велике значення мають їх метроритмічне оформлення, а також охоплення певного звукового діапазону. Багаторазове повторення в лівій руці однієї ритмічної групи по звуках акорду створює відчут-

тя безперервного руху. Такий виклад акордів називається «альбертієвими басами» (за іменем італійського композитора XVIII століття Д. Альберті):

В. А. Моцарт. Соната для ф-но До мажор. Ч. I

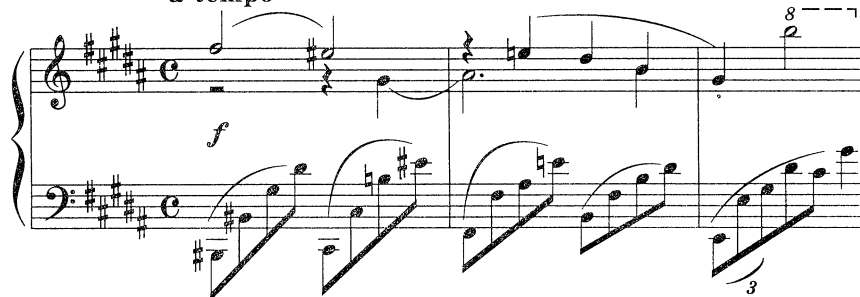
Allegro



Охопити значний діапазон дозволяє широке розташування та октавне дублювання окремих тонів акорду:

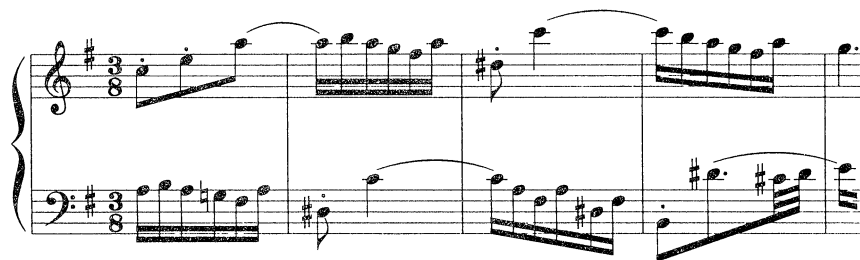
Ф. Шопен. Ноктюрн. Тв. 32, № 1

a tempo



При послідовному викладі звуків акорду між ними можуть траплятися неакордові звуки. При їх визначенні слід звернути увагу, на яку долю такту припадає той чи інший звук, на його тривалість і проаналізувати можливу будову акорду, зважаючи на жанр, стиль та епоху. Виклад акордів — надзвичайно важливий засіб створення музичного образу:

Й. С. Бах. Прелюдія X. (Д. Т. К., т. II)



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Чому акорд з п'яти звуків, які розташовані за терціями, називається нонакордом?
2. Чим визначаються різновиди нонакордів?
3. Які тони не можуть бути відсутніми у неповних септакордах; нонакордах?
4. Які акорди з побічними тонами отримали найбільше поширення?
5. Як впливають на фонізм акордів побічні тони?
6. Які співзвуччя називаються псевдоакордами?
7. Які акорди мають моноінтервальну будову?
8. Що таке кластер; квартакорд; квартсептакорд?
9. Від чого залежить розташування акордів?
10. Які бувають мелодичні положення септакордів?
11. Яка форма викладу акордів найхарактерніша для пісенно-танцювальної музики?
12. Який інтервал складають крайні звуки ундецимакорду?
13. Як називається акорд терцієвої будови із семи звуків?

ЗАВДАННЯ

1. Випишіть з обертонових звукорядів від *a*, *b*, *d* обертони, що утворюють нонакорди. Визначіть їх величину.
2. Запишіть від *h*, *cis*, *es* угору малі мажорні та великі мажорні нонакорди.
3. Запишіть від *c*, *as*, *g* униз великий мінорний та малий зменшений нонакорди.
4. Подані співзвуччя запишіть як акорди терцієвої будови, зробивши необхідну енгармонічну заміну звуків:



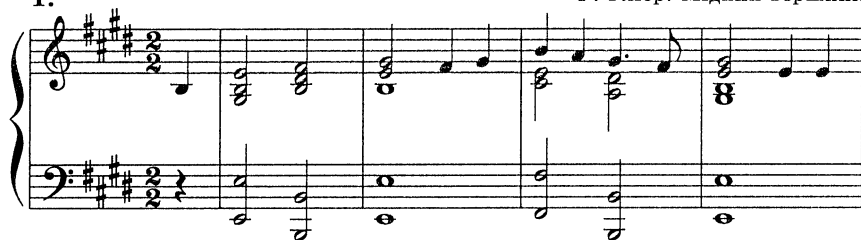
5. Запишіть акорди на двох нотоносцях у різних розташуваннях і мелодичних положеннях:



6. Визначіть акорди, їх розташування та мелодичне положення. Запишіть їх на одному нотному стані в елементарній формі:

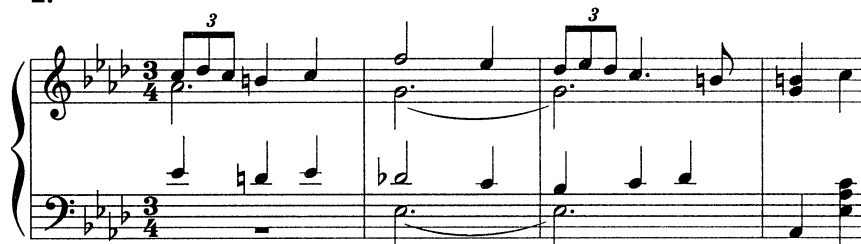
1.

Р. Глієр. Мідний вершник



2.

М. Калачевський. Вальс-каприс



3.

Andante

Л. Бетховен. Соната для ф-но № 10



7. Випишіть акорди, звуки яких беруть участь у мелодичному русі:

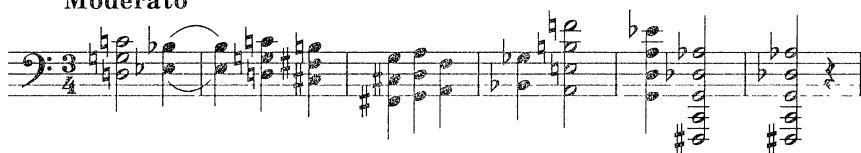
М. Лисенко. Меланхолічний вальс. Тв. 17, № 1



8. Визначить акорди:

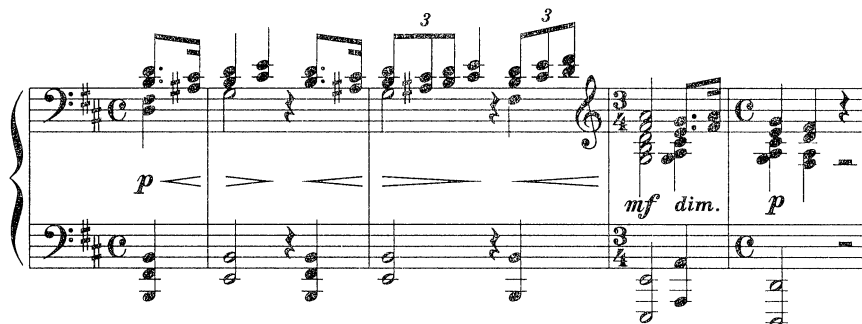
1. Moderato

М. Скорик. Концерт для скрипки з оркестром. Ч. II



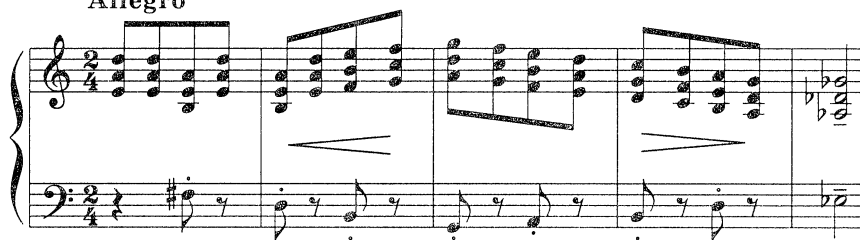
2. Andante cantabile

С. Рахманінов. Музичний момент. Тв. 16, № 3



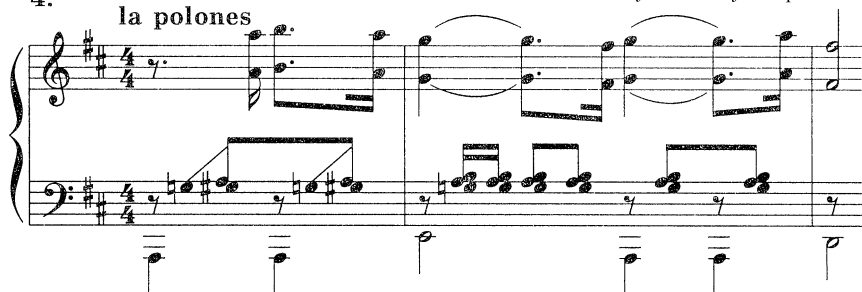
3. Allegro

Б. Барток. Багатель № 11



4. la polones

В. Птушкін. Гулівер. Ч. II



ЧАСТИНА II. НОТНА ГРАФІКА

Розділ 8. ІСТОРІЯ НОТНОГО ПИСЬМА

Питання запису музики було актуальним протягом усієї історії музичного мистецтва. Перш за все треба було знайти спосіб фіксації висоти і тривалості звуків, що мають точні виміри. Важливим було питання наочності запису. Ці три центральні проблеми — запис висоти, тривалості та наочність — вирішилися не одразу.

§ 34. ЛІТЕРНІ НОТАЦІЇ

Система графічних знаків для запису музики називається *нотним письмом*, або *нотацією*.

Можливо, спочатку музичні звуки записувалися *пиктографічними*¹ засобами, тобто за допомогою малюнків. Як вважають деякі дослідники, у стародавньому Вавилоні вживався *ідеографічний*² запис музичних звуків. У Греції з часів Піфагора існувала літерна система, в якій для запису звуків використовувалися літери грецького алфавіту Αα (альфа), Ββ (бета), Γγ (гама) тощо. Починаючи з VI століття грецькі літери було замінено на латинські A, a; B, b; C, c; D, d; E, e; F, f; G, g, які використовуються у музичній практиці і нині. Літери, що вживалися для запису звуків, визначали тільки їх висоту. Вони записувалися над літературним текстом контрастною фарбою.

Свою тривалість звуки отримували від темпу, в якому промовлявся текст, та довготи складів слів. Така форма нотації була цілком придатна для одноголосної музики, що тісно пов'язана зі словом. Але для запису інструментальної музики їй бракувало наочності та фіксації тривалості звука.

§ 35. НЕВМИ

У VII—VIII століттях у Західній Європі для запису вокальної та хорової музики почала використовуватися безлінійна *невменна*³ нотація. Її знаки — невми були візантійського походження. Вони мали вигляд різних завитків, крапок, рисочок, ком, що гра-

¹ Пиктографія (від *лат.* pectus — намальований, *грец.* γραφο — пишу) — умовне позначення предметів, подій схемами та малюнками.

² Ідеографія (від *грец.* ιδέα — ідея, образ) — умовне зображення слів, предметів, явищ письмовими знаками — ідеограмами.

³ Невми (від *грец.* νεῦμα — кивок) — знаки для запису музики.

фічно наче відтворювали положення руки та пальців диригента під час керування хором, і вказували на окремі поспівки, з яких складалася мелодія:



Мал. 2

Упровадження невменного письма було викликано потребами музичної практики. Адже на одні і ті самі канонічні церковні тексти писали музику різні композитори. Співаки мали швидко згадати, яку саме мелодію потрібно виконувати. Невми добре допомагали у цьому, нагадуючи про висхідний чи низхідний напрямок руху знайомої мелодії.

Одним із суттєвих недоліків невм була багатоваріантність їх розшифрування. Сучасники скаржились, що співаки, посилаючись на авторитети своїх вчителів, розшифровували невми по-різному: один співав велику терцію і чисту кварту там, де інший — малу терцію і чисту квінту.

Для уточнення висоти до невм почали додавати перші літери слів, які вказували на інтервал у мелодичному русі:

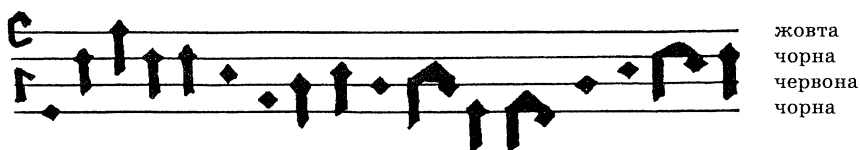
- e — equisonus (унісон)
- s — semitonus (півтон)
- t — tonus (тон)
- ts — tonus cum semitonio (мала терція)
- tt — ditonus (велика терція)
- d — diatessaron (чиста кварта)
- Δ — diapente (чиста квінта)
- Δs — diapente cum semitonio (мала секста)
- Δt — diapente cum tono (велика секста)

Та цього було недостатньо. З'явилося схематичне зображення струн кіфари з невмами. У X столітті прокреслили над текстом першу нотну лінію. Кількість ліній інколи досягала десяти і більше. Вони позначали різні звуки. Було винайдено головне — «масштаб відліку» висоти. Було зроблено рішучий крок на шляху до реформи нотації.

§ 36. РЕФОРМА ГВІДО АРЕТИНСЬКОГО

На початку XI століття італійський ченець, музикант і педагог *Гвідо Аретинський* (Гвідо д'Ареццо) вдосконалив існуючу форму запису музики. В основі реформи, за словами ченця, було «само собою зрозуміле положення, що різні звукові явища мають

у графічному зображенні займати різні місця». Він ввів систему з чотирьох горизонтальних кольорових ліній, на початку яких записувалися літери, що визначали висоту кожної з них. На лініях і між ними спочатку писалися невми, потім квадратні головки хорального письма ¹:



жовта
чорна
червона
чорна

Гвідо не обмежився удосконаленням нотно-лінійного запису. Він запровадив складове позначення шести ступенів натурально-го звукоряду: ut, re, mi, fa, sol, la (§ 7) . У його гексахордах (див. § 84) намітилися розмежування мажору і мінору, а також основні гармонічні функції T, S, D; отримали назви знаки альтерації $\flat$ (бемоль) і $\sharp$ (бекар). Чотири паралельні лінії з терцієвим співвідношенням між ними стали згодом п'ятилінійним нотним станом. Літери біля них перетворилися у ключі:

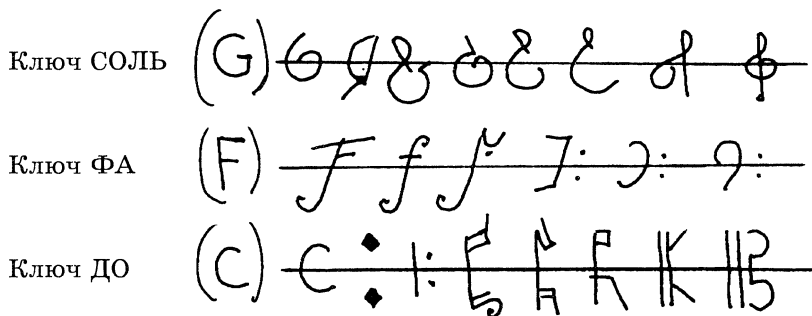


Схема 5

Реформа Гвідо вирішила проблему запису висоти звуків і наочності нотації. На часі стало позначення тривалості звуків.

§ 37. МЕНЗУРАЛЬНА НОТАЦІЯ

Перші знаки запису тривалості звуків та пауз з'явилися наприкінці XIII століття. Спочатку вони визначали лише функцію звука як довгого (longa $\equiv$) та короткого (brevis $\equiv$) . Кожен знак міг бути поділений на три або два більш коротких знаки. Ці види

¹ Квадратна нотація, якою записувалися григоріанські хорали.

поділу нот називалися мензурами ¹ — тридольна мензура, дводольна мензура, а вся система запису *мензуральною нотацією*. Введення знаків виміру тривалості звуків — мензури, разом із нотним станом і ключами дозволяло записати висоту і тривалість звуків.

Мензуральна нотація розвивалась у різних країнах Західної Європи. Найбільш інтенсивно цей процес відбувався в Італії. На початку XVII століття склалася система запису музики, в якій ноти великої тривалості записувалися білими знаками, а малої тривалості — чорними.

Ноти



maxima (duples longa)

longa

brevis

semibrevis

minima

semiminima

colchea

semicolchea

fusa

semifusa

Паузи



Якщо невми вказували лише напрямок мелодичного руху, а хоральне письмо лише висоту, то мензуральна нотація давала можливість записати висоту і відносну тривалість звуків. Необхідність запису тривалості звуків викликано розвитком багатоголосся, в якому намітився відхід від одночасного виголошення складів тексту в усіх голосах.

Для мензур кожної тривалості існували окремі назви і додаткові знаки. Так, коли одиницею відліку стала нота brevis, її тридольна мензура зображалася знаком O, а дводольна — C. Останнє зображення трапляється і нині для розміру ⁴. Ці знаки ставилися на початку нотного стану, а у випадках зміни мензури і всередині нотного тексту. Коли у дводольній мензурі замість чотирьох четвертих рахунок вівся двома половинними нотами, то записували alla breve ¹ або ставили вертикальну риску, яка проходила через знак мензури — C̣. Сучасна нотація використовує цей знак для розміру ².

¹ Від *лат.* mensura — міра.

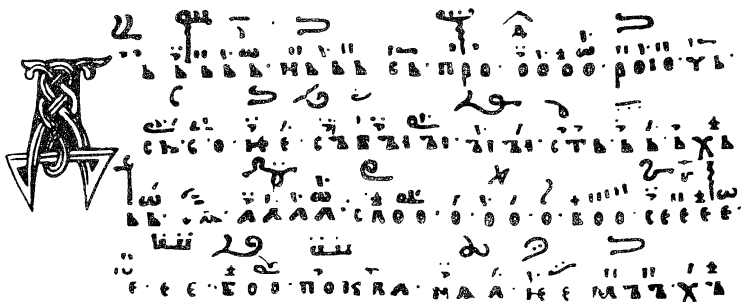
² Від *італ.* alla breve — коротко (brevis — короткий).

У мензуральному письмі не було тактів і позначень темпу. Традиційно сильна доля відзначалася дотиком руки диригента до пульта. Цей процес називався *тактуванням*¹. У XVI столітті місце тактування стало позначатися на нотному стані вертикальними рисками, які отримали назву *тактових*. Квадратні головки нот округлились, утвердилось співвідношення тривалостей 1 : 2, мензура втратила своє значення. Почало розвиватися нотодрукування. Все це свідчило про перехід до сучасної системи нотного запису.

§ 38. ДАВНЬОРУСЬКА ЗНАМЕННА НОТАЦІЯ

Наприкінці XX століття Західна Європа мала розвинену невменну систему запису музики. У Київській Русі, яка офіційно прийняла християнство від Візантії, почав формуватися церковний спів як невід'ємна частина православного богослужіння. До кінця XI століття сформувалися загальні стилістичні та жанрові різновиди церковних наспівів, почала вживатися *знаменна*² нотація, або, як її ще називали, *крюкова*³. Це була оригінальна система запису церковних наспівів, похідна від ранньовізантійського невменного письма.

У XI—XIV століттях використовувалась і *кондакарна*⁴ нотація, одна зі стародавніх безлінійних нотацій. Найчастіше вона була дворядною. Знаки записувалися над текстом у горизонтальному, вертикальному, з нахилом та у перевернутому положеннях (мал. 3).



Мал. 3. Тропар Христу (кондакарна нотація).

Рукопис поч. XII ст.

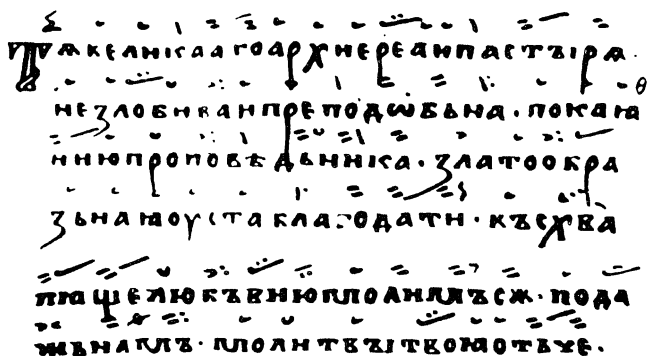
Деякі з елементів кондакарної нотації увійшли до знаменного письма, яке протягом XII—XVII століть змінювалось, удосконалювалось, уточнювалось (мал. 4).

¹ Від лат. *tactus* — дотик.

² Слов. знамено — знак для запису стародавніх православних наспівів.

³ Слов. крюк — основний знак знаменної нотації.

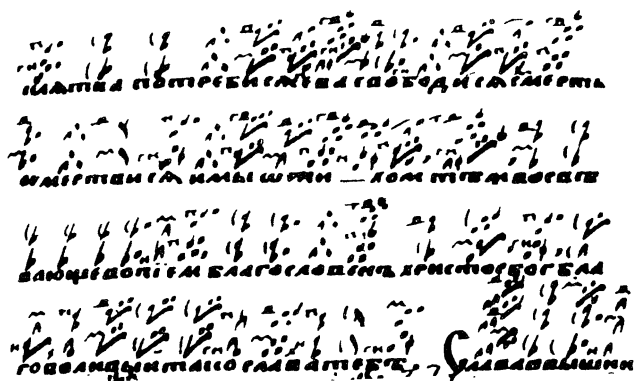
⁴ Від грец. *кондактос* — коротка пісня на честь святого.



Мал. 4. Запис стихирі Іоанну Златоусту. Рукопис XII ст.

Крюки, як і невми, лише унаочнювали знайомі співакам мотиви. Для визначення їх висоти у XVII столітті було введено додаткові знаки — *кіноварні*¹ *помітки*. Вони писалися зліва від крюків, трохи вище, нижче або на їх рівні. Помітки були двох видів: *майстрові*, що мали звуковисотне значення, та *вказівні*, що позначали зміни динаміки, вказували на характер руху тощо. Накреслення багатьох поміток схожі з написанням літер кирилиці². Наприклад, Т (тиха) означала повільне виконання поспівки, Б (борза) — більш швидке.

У багатоголосних хорових творах партії голосів записувалися над строкою богослужбового тексту. Виходила досить складна *партитура*³. Її прочитання вимагало від співаків та регентів значних зусиль (мал. 5).



Мал. 5. Триголосна партитура строчного співу.
Рукопис XVII ст.

¹ Від слов. кіновар — червона фарба.

² Кирилиця (слов.) — одна з перших слов'янських азбук.

³ Партитура (*ital. partitura* — розподіл) — форма запису багатоголосної музики, в якій на одну сторінку зведено партії всіх інструментів і голосів.

Для встановлення суворого порядку запису й прочитання крюків створювалися навчальні посібники, серед яких — «Азбука» О. Мезенця, «Ключ» Т. Макарьєвського та «Граматика» М. Дилецького. Але наявність великої кількості знаків (близько 300), невизначенність тривалості та висоти звуків робили подальше використання знаменного письма недоцільним. У XVII столітті склалися передумови для переходу до лінійної нотації. Під впливом західноєвропейської культури у нових азбуках — двознаменниках з'явився нотний стан, на якому квадратними нотами розшифровувалося значення крюків. П'ятилінійна нотація виявилася легшою за знаменну для вивчення нотної грамоти (мал. 6).



Мал. 6. Двознаменна азбука.
Рукопис кін. XVII — поч. XVIII ст.

Без втрат знаменний спів не міг бути викладений п'ятилінійною нотацією. Йому на зміну прийшла нова культова музика, яка принесла із собою не лише іншу форму запису, а й глибоке зрушення у формі виконання давньоруських піснеспівів.

фантазією та існуючими нормами голосоведіння. Наприклад, В. А. Моцарт у партитурі «Реквієму» партії віолончелі, контрабаса та органа записав у басовому ключі на одному нотному стані. Майже під кожним звуком композитор поставив цифри. Вони позначали інтервали, які треба було брати на основі нижнього голосу. Отримані звуки утворювали акорди, що складали гармонію твору. Біля цифр вживалися знаки альтерації ($\flat$, $\sharp$, $\natural$), визначаючи величину інтервалів:

В. А. Моцарт. Реквієм. Ч. I

The image shows a musical score for the bassoon part of Mozart's Requiem, Part I. It consists of two staves. The top staff contains the melodic line with notes and rests. The bottom staff contains the figured bass notation, which includes numbers (6, 4, 3, 7, 5, 6, 5, 7, 3, 7, 7, 6) and accidentals (sharps and flats) indicating the intervals and alterations for the figured bass. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C).

Цифрований бас був не тільки однією з форм запису музики, але й особливим методом мистецтва імпровізації, яке розквітло в XVII—XVIII століттях. Коли музичні твори стали точно і повно записувати нотами, цифрований бас втратив своє значення і в XIX столітті майже не вживався.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

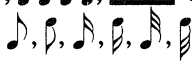
1. Що таке нотація?
2. Які три основні проблеми мала вирішити нотація?
3. Яку з проблем вирішували літерні нотації?
4. Що спонукало впровадження невм?
5. Яке значення мала реформа Гвідо Аретинського?
6. Що таке мензура?
7. Як і коли з'явилася тактова риска?
8. Де і коли вживалася крюкова нотація?
9. Що позначали кіноварні помітки?
10. Коли виникли цифрові нотації?
11. Що таке цифрований бас?

Розділ 9. НОТНЕ ПИСЬМО

Сучасне нотне письмо складається з багатьох елементів. Серед них є оригінальні, спеціальні, знаки і запозичені з лінгвістики, літератури, математики — літери, склади, слова, цифри. Та основними елементами нотного письма є ноти, паузи, нотний стан та ключі.

§ 40. НОТИ. ПАУЗИ. ОСНОВНИЙ ВИД ПОДІЛУ ТРИВАЛОСТЕЙ

Нота — це знак для запису музики, якою можна позначати найважливіше: висоту і тривалість звука. Якщо звук і тон завжди конкретні, то ноти абстрактні. Але коли нота звучить, то несе в собі і фізичні дані звука, і неповторну виразність тону.

Нота складається з білої або чорної головки у вигляді нахиленого овалу. Дописані біля головки вертикальні риси називаються *штилями*¹ . З'єднуються штилі горизонтальними лініями — *ребрами (в'язками)*: . Праворуч штилів окремих нот пишуться хвостики: . Правопис штилів залежить від розташування нот на нотоносі. Штилі біля нот, які містяться нижче третьої лінії, записуються угору, а вище третьої — униз. Штиль окремої ноти на третій лінійці пишеться вниз. Якщо на одному нотоносі записано два голоси, то штилі біля нот верхнього голосу пишуться угору, а біля нот нижнього голосу — вниз. При однаковій тривалості звуків двох, трьох і більше голосів, записаних на одному нотному стані, штиль може бути загальним:

Ой сивая та і зозуленька. *Українська*

Помірно

mf Соло *f* хор



Ой си- ва- я та і зо- зу- лень- ка! Щед- рий ве- чір,
доб- рий ве- чір, доб- рим лю- дям на здо- ров'- я.

Ноти, записані без нотного стану, вказують лише на тривалість звука. Найдовшій тривалості умовно відповідає ціла нота ². Ноти меншої тривалості — половинні, четвертні, восьмі, шістнадцяті тощо, — утворюються шляхом її дроблення на дві, чотири, вісім

¹ Від *грец.* *στυλοζ* — паличка.

² У стародавніх музичних творах трапляється знак мензуральної нотації брев'іс , який дорівнює двом цілим нотам  + .

і т. д. частин. Поділ кожної тривалості на два називається *основним*, або *бінарним*¹.

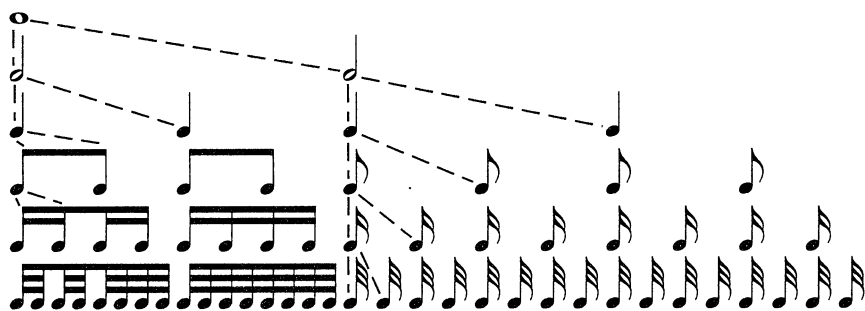
Щоб забезпечити зорове сприйняття співвідношення довгих та коротких звуків, ноти можна поєднувати у групи в'язками. Сумарна тривалість групи найчастіше дорівнює одній четвертній або четвертній з крапкою, інколи половинній:



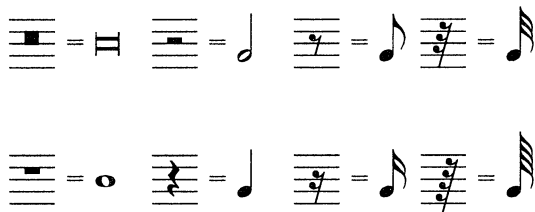
Для більшої наочності при поділі на дрібніші тривалості під загальною в'язкою можна утворювати підгрупи:



Основний поділ тривалостей:



Пауза — перерва у звучанні — записується окремими знаками. Тривалість пауз вимірюється так само, як і тривалість звуків. Кожна нота має свою відповідну паузу. У накресленні пауз збереглася схожість з аналогічними мензуральними знаками:



Пауза на цілий такт завжди ціла не залежно від розміру такту.

¹ Від *лат.* *binarius* — подвійний. Поділ тривалостей на два є одним із варіантів співвідношення тривалостей, характерних для музики XX століття.

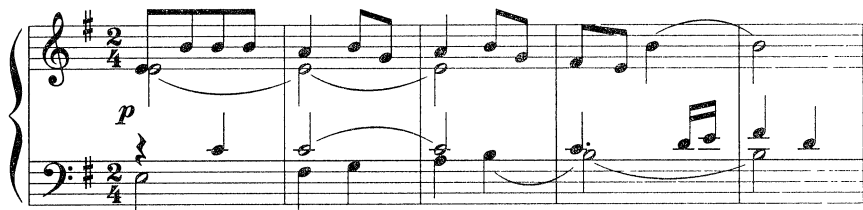
§ 41. ЗНАКИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТЕЙ

Якщо звук триває довше, ніж одну ноту основного поділу, то записати його можна кількома способами. Перш за все, за допомогою *ліги*¹, що поєднує кілька нот однакової висоти. Час звучання дорівнює їхній сумі:

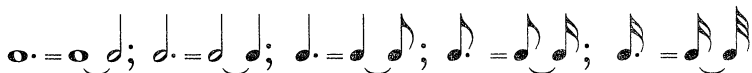
Вербовая дощечка. Українська.

Обр. І. Щербакіова

Вер-бо-ва-я до-щечка, до-щечка, дощечка



Крапка, що ставиться між лініями нотного стану праворуч від головки, збільшує наполовину тривалість ноти, біля якої стоїть:



Так записуються крапки у багатоголоссі:



Рухливо

Щедрик. Українська.

Обр. М. Леонтовича



Andante

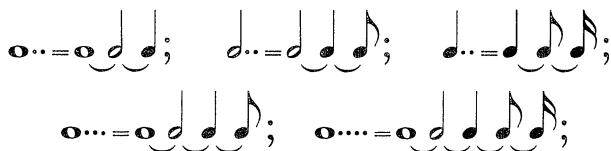
П. Чайковский. Італійське каприціо



¹ Від *итал. ligatura* — зв'язок.

З крапкою записується і пунктирний ритм — ритмічна група, в якій тривала сильна доля чергується з короткою слабкою долею: 

Дві крапки, що також пишуться праворуч від головки основної ноти, подовжують її тривалість на половину (перша крапка) і половину половини (друга крапка). Три та чотири крапки, що відповідно подовжують звук, вживаються нечасто.



Con moto

Г. Свиридов. Партита для ф-но фа мінор, № 3



Подовжити звучання на невизначений час можна знаком *фермати* ¹ , який записується над або під нотою. При записі тремоло фермата ставиться посередині над ребрами (в'язками). Здебільшого фермата подовжує звук у два-три рази. Але тільки характер музики та власний художній смак можуть підказати виконавцю, на скільки треба подовжити звучання:

Lento

Р. Вагнер. Моряк-мандрівець



¹ Від *итал. fermata* — зупинка.

Andantino



Для особливо довгої затримки звуку над ферматою виставляється слово *lunga*¹:



Паузи також пишуться з крапками, ферматами, але не з'єднуються лігами:



М. Римський-Корсаков. Снігуронька

Poco meno moso



Інколи на межі двох розділів перед появою нової теми твору над знаком паузи написано G/P/ (Г. П.). Це *генеральна пауза*, що витримується більш-менш довго в усіх голосах.

¹ Від *итал. lungo* — довгий.

Розділ 10. НОТНИЙ СТАН. КЛЮЧІ

Нотний стан (нотоносець) — це п'ять паралельних горизонтальних ліній для запису нот та інших знаків нотації. Рахунок ліній ведеться знизу. Ноти записуються на лініях та між ними, а також над нотоносцем і під ним. Щоб записати всі звуки музичної системи, п'яти ліній нотного стану не досить. Тому, крім основних, використовуються додаткові лінії:



Але висоту звука нота зазначає лише тоді, коли на одній з ліній нотного стану виставлено ключ.

§ 42. КЛЮЧІ ДО

Теоретично кількість додаткових ліній не обмежена. На практиці використовують не більше п'яти ліній як знизу, так і зверху нотоносця. Річ у тому, що велика кількість додаткових ліній ускладнює читання нот. Тому для запису звуків різних регістрів у межах нотного стану використовують різні ключі.

Ключ — це знак, що записується на одній з ліній нотного стану і закріплює за нею звук певної висоти, від якого ведеться відлік усіх інших звуків.

Сучасна нотація користується ключами *До*, *Фа*, *Соль*.

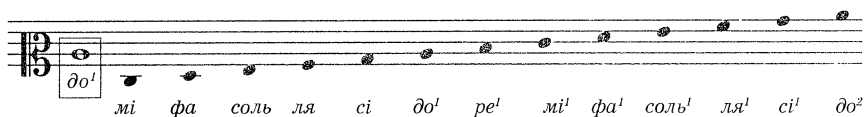
У період розвитку багатоголосної вокально-хорової музики (XV—XVI століття) використовувалися переважно ключі *До*. Їх записували на одній з ліній нотного стану, і вони вказували, де стоїть звук *до* першої октави. Свої назви ключі *До* отримали від назв голосів, для запису партій яких уживалися.

Ключ *До* на першій лінії називається *сопрановим*, або *дискантовим*¹:



¹ Від *лат.* discantus — високий дитячий голос.

Ключ *До* на другій лінії називається *меццо-сопрановим*¹:



Ключ *До* на третій лінії називається *альтовим*:



Ключ *До* на четвертій лінії називається *теноровим*:



Ключ *До* на п'ятій лінії називається *баритоновим*²:



Із розвитком інструментальної музики значення ключів *До* зменшилося. У вжитку залишилися лише альтовий та теноровий. В альтовому ключі записують партію смичкового альту, у теноровому — високі регістри віолончелі, фагота, тромбона:

О. Бородин. У Середній Азії

Віолончель



cantabile



¹ Від *итал. mezzo* — середній.

² Від *итал. baritono* — грубозвучний.

§ 43. КЛЮЧІ ФА І СОЛЬ

Для запису партії баса використовується басовий ключ *Фа*. Він записується на четвертій лінії нотного стану і відповідає звуку *фа* малої октави:



Басопрофундовий¹ ключ *Фа* на п'ятій лінії  та баритоновий ключ *Фа* на третій лінії  у сучасній нотації не використовуються.

Створення скрипки італійськими майстрами у XVI столітті, подальший розквіт скрипкової музики сприяли розповсюдженню скрипкового ключа *Соль*. Він записується на другій лінії нотного стану і відповідає звуку *соль* першої октави. Старофранцузький ключ *Соль*  на першій лінії нотного стану тепер не використовується:



У скрипковому ключі зручно записувати звуки середнього та високого регістрів не тільки скрипки, але і багатьох інших інструментів. Зокрема, у хорі партію тенора також стали записувати в скрипковому ключі. Але, щоб відрізнити її від інших партій і вказати, що звучить вона октавою нижче, використовували такі знаки:



В. А. Моцарт. Реквієм. Ч. I



¹ Від *итал.* basso і *лат.* profundus — глибокий бас.

Скрипковий та басовий ключі дають змогу записати весь звукоряд музичної системи на двох нотних станах. Центром цього звукоряду є *до* першої октави. Від нього симетрично записуються звуки угору в скрипковому ключі та вниз у басовому ключі. Обидва нотних стани поєднуються вертикальною рисою та фігурною скобою, що називається *аколадаю*¹.

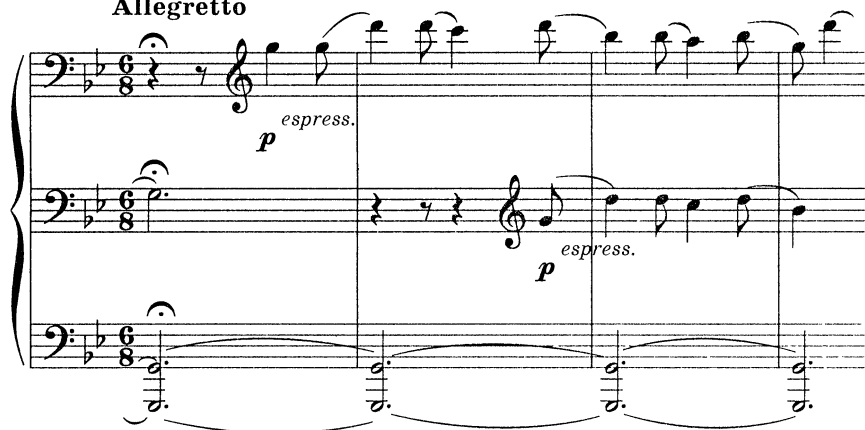


Така система двох нотних станів використовується при записі музики для фортепіано, органа, акордеона, баяна, арфи, челести та інших інструментів. Інколи фортепіанна та органна музика записується на трьох або чотирьох нотних станах для одного виконавця:

С. Разорьонов. Варіації на старовинну французьку тему

Var. III (Canonic)

Allegretto



col pedale sempre

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке нотний стан і як записують на ньому ноти?
2. З якою метою використовують додаткові лінії?
3. Чому використовують різні ключі?
4. Що означають ключі *До*, *Соль*, *Фа*?
5. Яке походження назв ключів *До*?
6. Як записують партію тенора в скрипковому ключі?

¹ Від *фр.* *accolade* — обійми.